

海洋信息学——通与观

海洋宽带通信

王德麟，徐志伟

- 模拟调制/解调基本原理
- 数字调制/解调基本原理
- 通讯收发机架构与实现



通讯中的接收和发射 = 调制与解调

本课程传输的信号

基带信号——欲传输的信息，频谱集中在**较低频率**（数字、模拟）

载波——正弦、**高频**

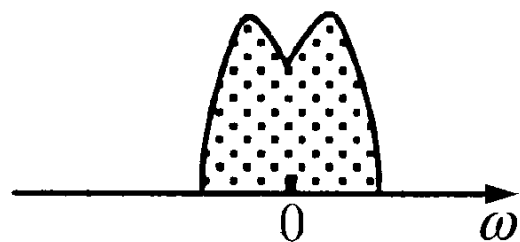
已调波——携带了信息的**高频窄带**信号（或称通带信号）

什么是调制和解调？

调制——基带信号加载到正弦载波的过程

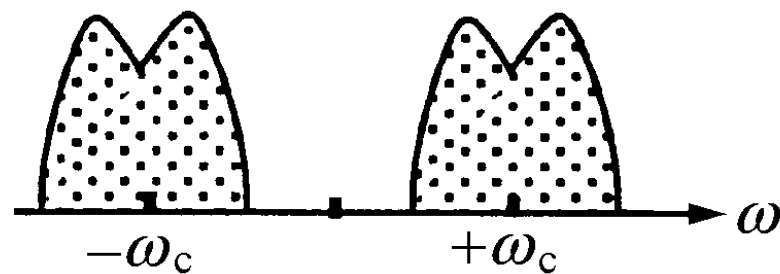
调制的结果——得到已调波

解调——从已调波中恢复基带信号的过程

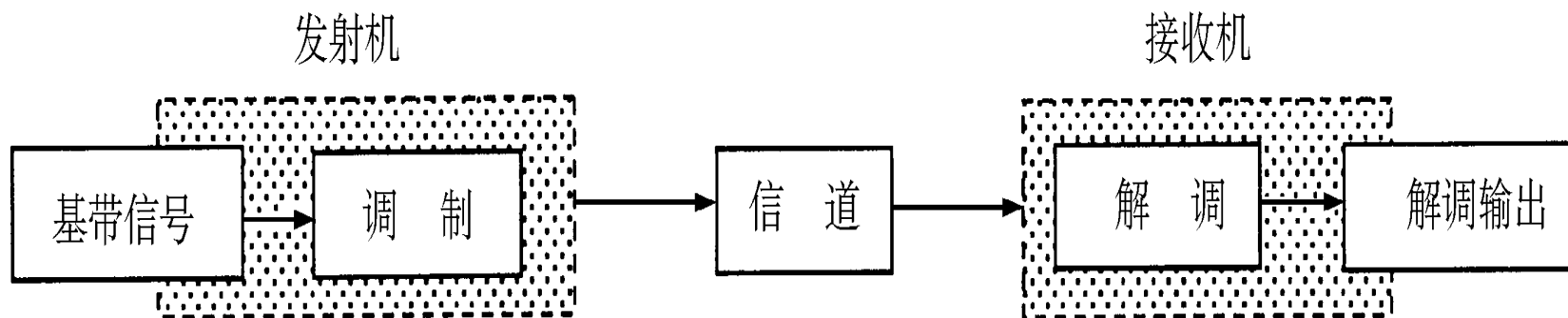


(a) 基带信号

调制
解调



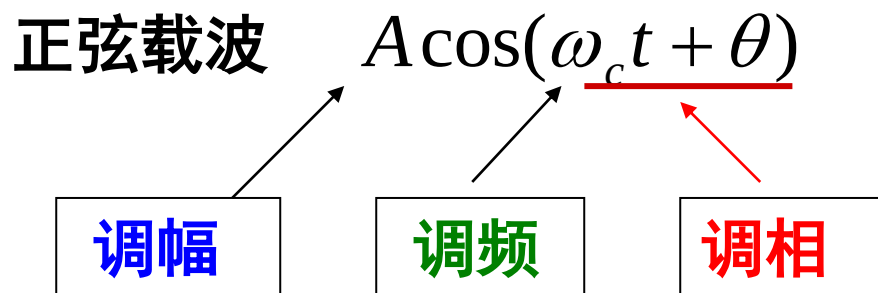
(b) 通带信号



为什么要调制

- (1) 在无线系统中，为了有效地辐射功率。
- (2) 在有线系统中，同轴线对于高频提供了有效的屏蔽，使得高频信号不致泄漏。
- (3) 无线电高频可提供较大的通信容量。
- (4) 利用调制解调技术可以提供有效的方法来克服信道缺陷

调制的方式



模拟调制——基带信号是模拟信号

数字调制——基带信号是数字信号



衡量调制解调器好坏的主要性能指标

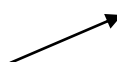
1. 抗噪声抗干扰能力

2. 调制方式的频谱有效性

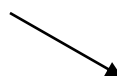
在保证传输速率和质量条件下，使用带宽越小越好

3. 调制方式的功率有效性

放大已调射频信号,可用



线性功率放大器?

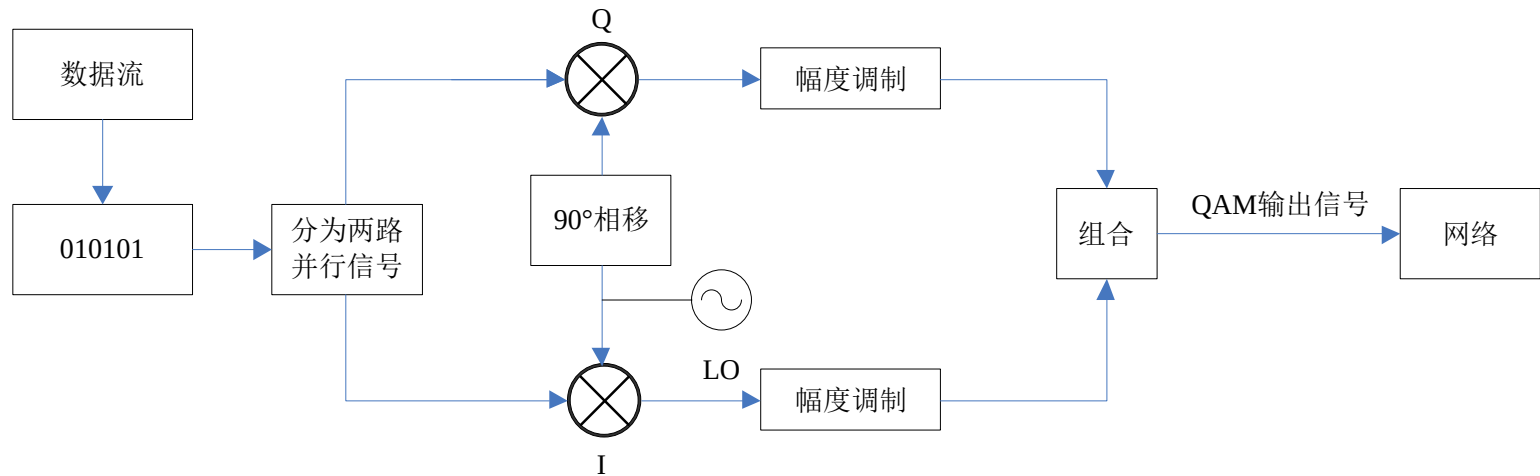


非线性功率放大器?

正交幅度调制



正交幅度调制（QAM, Quadrature Amplitude Modulation）是一种在两个正交载波上进行幅度调制的调制方式。这两个载波通常是相位差为90度（ $\pi/2$ ）的正弦波，因此被称作正交载波。这种调制方式因此而得名。



正交幅度调制



$$x(t) = a(t) \cos \omega_c t + b(t) \sin \omega_c t$$

$$\begin{aligned} x(t) &= \sqrt{a^2(t) + b^2(t)} \left(\frac{a(t)}{\sqrt{a^2(t) + b^2(t)}} \cos \omega_c t + \frac{b(t)}{\sqrt{a^2(t) + b^2(t)}} \sin \omega_c t \right) \\ &= A(t) \cdot \cos(\omega_c t + \theta(t)) \end{aligned}$$

$$A(t) = \sqrt{a^2(t) + b^2(t)}, \quad \theta(t) = -\arctan\left(\frac{b(t)}{a(t)}\right)$$

正交幅度调制包含了载波的幅度调制、频率调制和相位调制



正交幅度调制

1.从传输线角度来看，I/Q信号是一种双线传输模式，能量主要集中在两线之间。与外界关系不大。以此可以抗击共模干扰。当然，双线间回路面积要小些是前提。

2.IQ信号本身和抗干扰没多大关系，现代通信系统为了使频谱利用率更高，所以用了许多种矢量调制，如BPSK、QPSK、QAM等等。作为复信号，可以应用单边带形式，节省了信道资源。

3.可以作为复信号使用，这样在解决很多问题时，会非常方便，比如，我们在仿真中通常可以使用复信号来所运算，这里的I路就是复信号的实部信号，Q路就是复信号的虚部信号。同时对于数字信号而言是不会区分一个信号是不是矢量的，所以采用IQ调制这种方式，应很好地使数字和模拟之间塔起了矢量的桥梁

4.将数据分为I、Q正交的两路来传输，可以降低每路的传输速率为一半，这样可以在低速率信道上传输。



正交幅度调制

最早通讯是模拟通讯，假设载波为 $\cos(a)$ ，信号为 $\cos(b)$ ，那么通过相乘频谱搬移，就得到了

$$\cos(a) * \cos(b) = 1/2[\cos(a + b) - \cos(a - b)]$$

这样在a载波下产生了两个信号， $a+b$ 和 $a-b$ ，而对于传输来说，其实只需要一个信号即可，也就是说两者选择一个即可，另外一个没用，需要滤掉。但实际上**滤波器是不理想的**，很难完全滤掉另外一个，所以因为另外一个频带的存在，浪费了很多频带资源。

进入数字时代后，在某一个时刻传输的只有一个信号频率，比如0，假设为900MHz，1假设为901MHz，一直这两个频率在变化而已，并且不可能同时出现。这个不同于模拟通讯信号，比如电视机，信号的频带就是6.5MHz。还有一个严重的问题，就是信号频带资源越来越宝贵，不能再像模拟一样这么简单的载波与信号相乘，导致双边带信号。



正交幅度调制

最希望得到的，就是输入a信号和b信号，得到单一的a+b或者a-b即可。基于此目的，我们就把这个公式展开：

$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

这个公式清楚的表明，只要把载波a和信号b相乘，之后他们各自都移相90度相乘，之后相加，就能得到a-b的信号了。这个在数字通讯，当前的半导体工艺完全可以做到

- 1: 数字通讯，单一时间只有一个频点，所以可以移相90度。
- 2: 相加器、相乘器技术很容易实现。

I就是 $\cos(b)$, Q就是 $\sin(b)$

对这两个信号进行组合：

$\cos(b)$, $\sin(b)$

$\cos(b)$, $-\sin(b)$

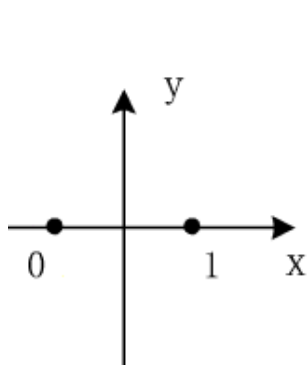
$-\cos(b)$, $\sin(b)$

$-\cos(b)$, $-\sin(b)$

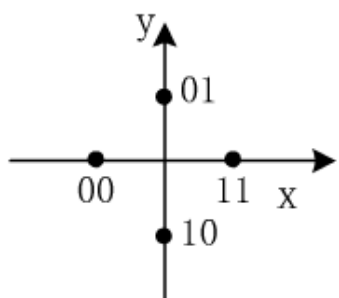
这个就是IQ信号的四相调制了。

正交幅度调制

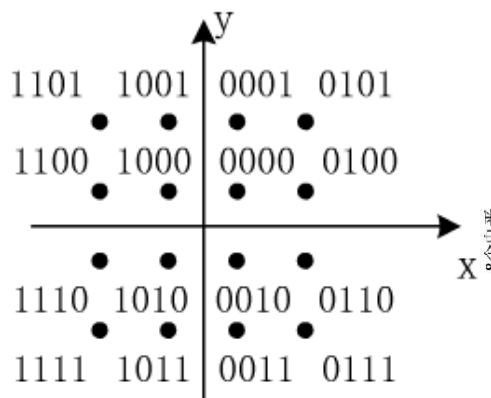
星座图上每一个星座点对应发射信号集中的一个信号。设正交幅度调制的数字基带信号集大小为 N ，称之为 N -QAM。星座点经常采用水平和垂直方向等间距的正方网格配置，当然也有其他的配置方式。数字通信中数据常采用二进制表示，这种情况下星座点的个数一般是2的幂。



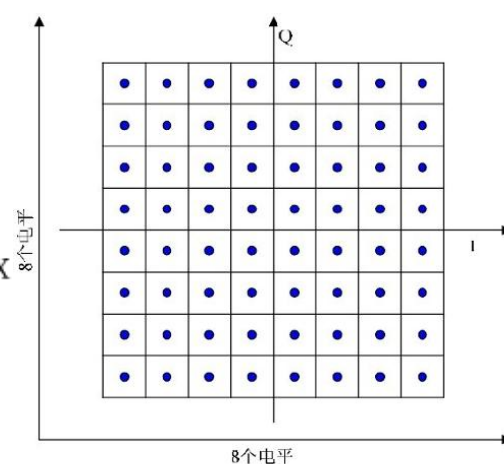
BPSK星座图



QPSK星座图



16QAM星座图



$8 \times 8 = 64$, 共64中可能的状态



正交幅度调制

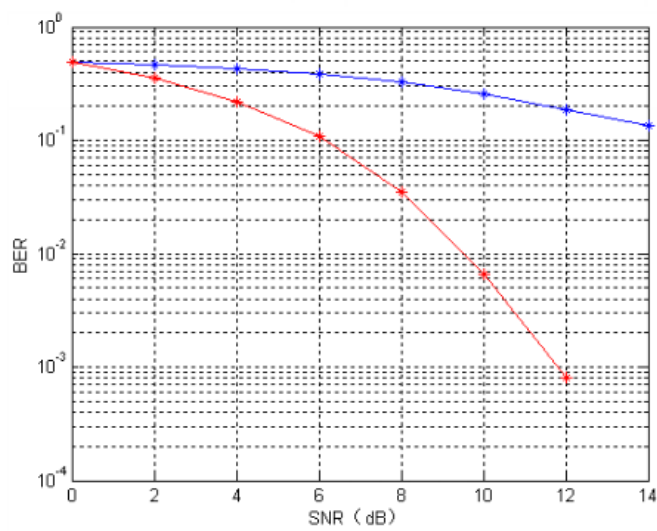
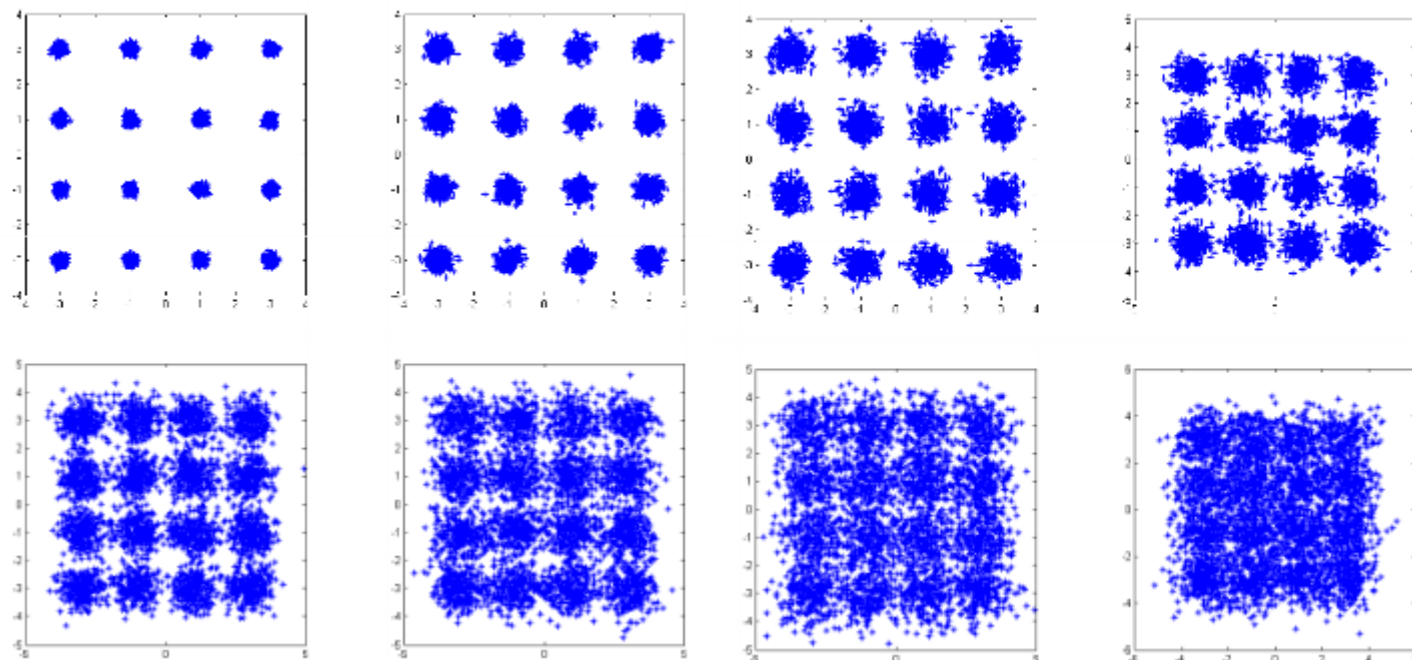
正交幅度调制可以派生出不同的调制方式，如调幅、调频、调相、QPSK、0QPSK、数字N-QAM等

影响调制能力的主要指标为：

1. 抗噪声抗干扰能力
2. 调制方式的频谱有效性
3. 调制方式的功率有效性

在调制方式的选择中，**功率有效性**与**频谱有效性**是一对矛盾。

正交幅度调制





模拟调制

载波信号

幅度调制与解调

1. 普通调幅(AM)

(1) 调幅的定义

$$V_{cm}(t) = V_{cm} + k_a v_{\Omega}(t) \longrightarrow$$

$$= V_{cm} + k_a V_{\Omega m} \cos \Omega t$$

$$= V_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t)$$

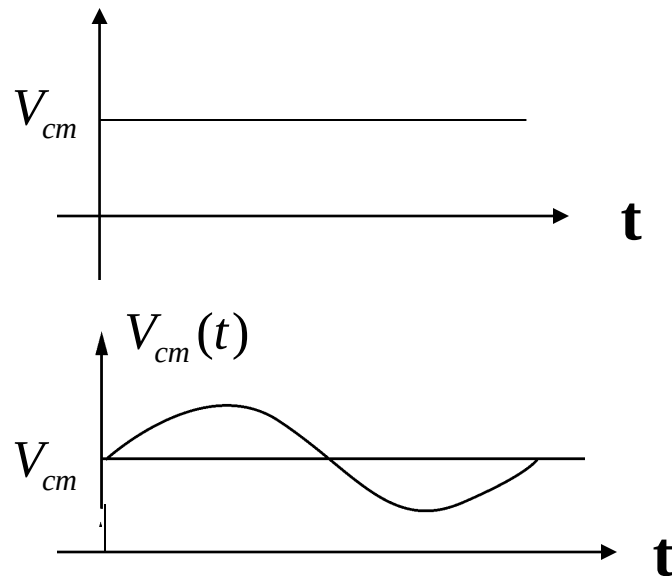
$$m_a = \frac{k_a V_{\Omega m}}{V_{cm}} \quad \text{称为调幅系数}$$

调制信号

$$v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t,$$

$$\left. \begin{array}{l} v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t \\ v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t, \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_{cm} > V_{\Omega m} \\ \omega_c \gg \Omega \end{array}$$

载波幅度按调制信号规律变化



调幅波的时域表示

表达式

波形

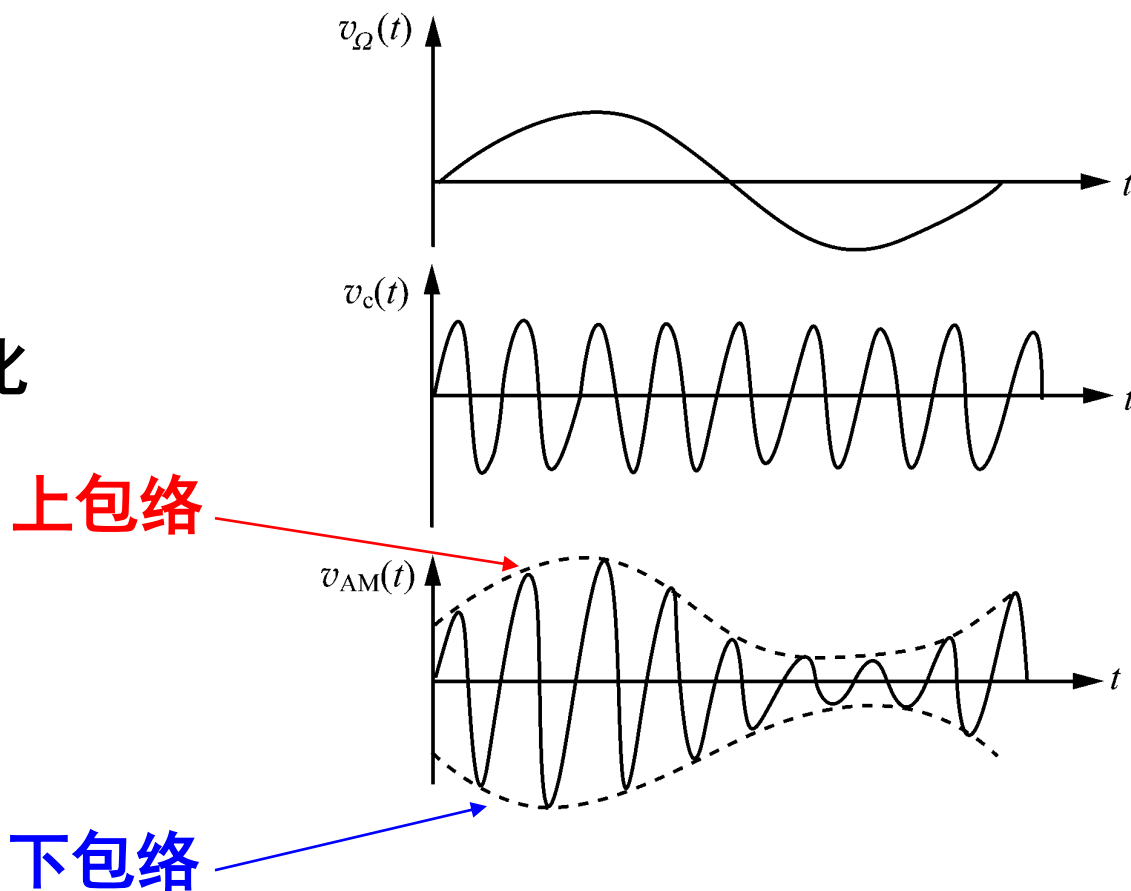
$$v(t) = V_{cm}(t) \cos \omega_c t = V_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

AM波形特征:

当 $m_a < 1$ 时

上、下包络

均反映调制信号变化



从时域看——什么是调制失真？

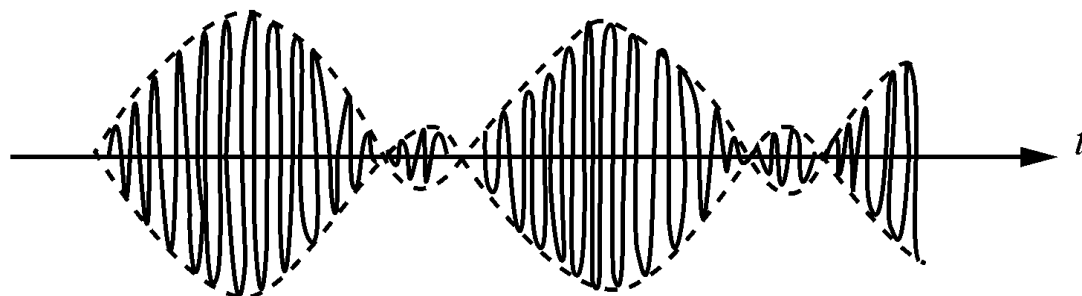
幅度出现负值

当 $m_a > 1$ 时

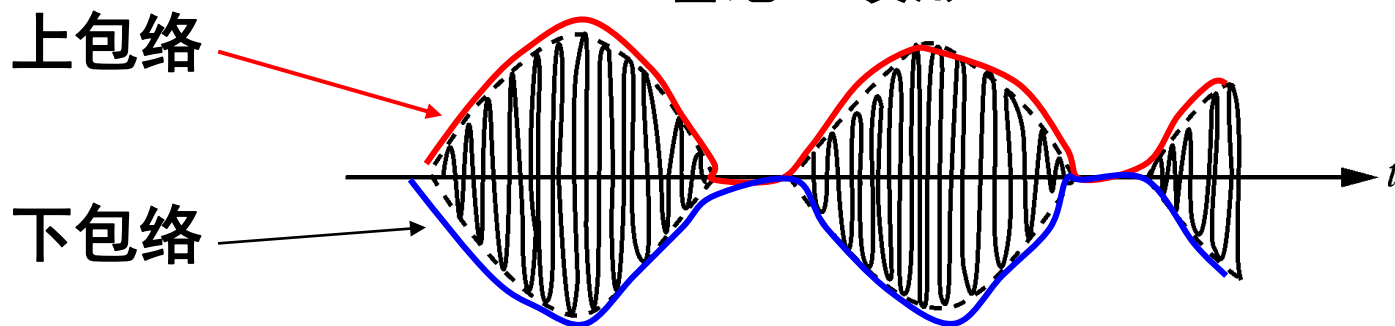
$$v(t) = V_{cm}(t) \cos \omega_c t = \underline{V_{cm}(1 + m_a \cos \Omega t)} \cos \omega_c t$$

上、下包络不反映
调制信号变化——

调制失真



理论上波形



实际电路波形

(3) 调幅波 (AM) 的频谱与带宽

→ 频谱成分
→ 带宽

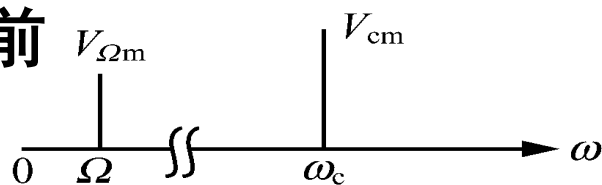


① 频谱

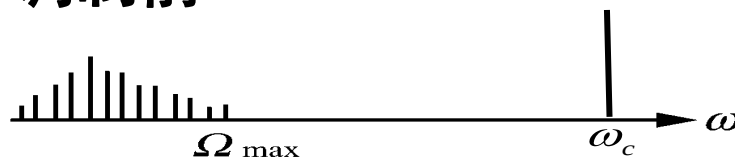
$$v(t) = V_{cm}(t) \cos \omega_c t = V_{cm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

$$v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t + \frac{1}{2} m_a V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} m_a V_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t$$

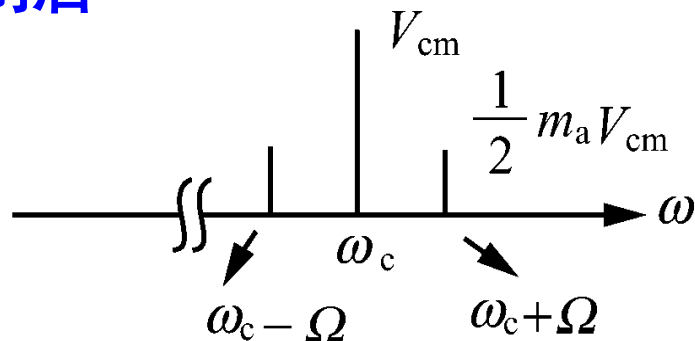
调制前



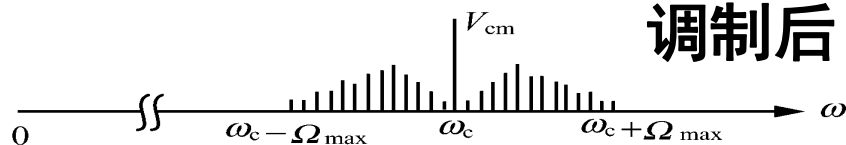
调制前



调制后



调制后



频谱

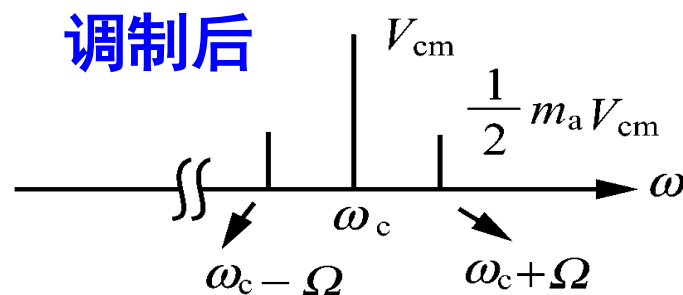
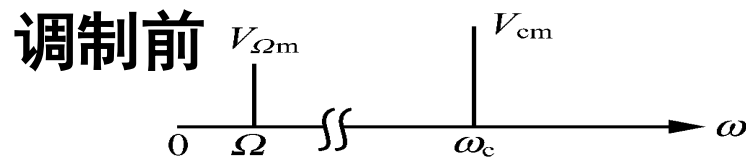


1. 三条谱线

载频 ω_c
一对旁频 $\omega_c \pm \Omega$ } **频谱线性搬移**

2. 幅度

载频 V_{cm}
旁频 $\frac{1}{2} m_a V_{cm} = \frac{1}{2} V_{\Omega m}$ } **载频幅度最大**
载频不携带信息



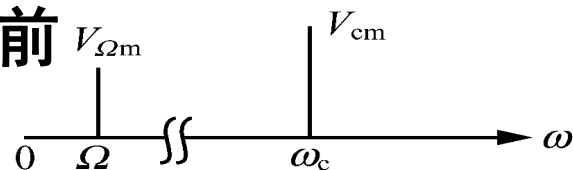
从频域看——什么是调制失真？

频谱搬移过程出现了非线性
出现了调制信号的谐波

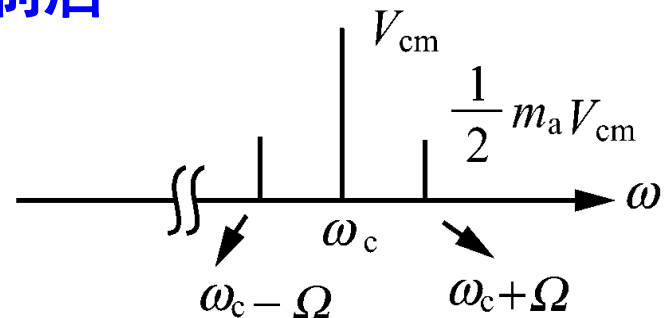
$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_c + \Omega, \omega_c, \omega_c - \Omega \\ \omega_c + 2\Omega, \omega_c - 2\Omega \\ \omega_c + 3\Omega, \omega_c - 3\Omega \quad \dots\dots \end{array} \right.$$

② 带宽

调制前

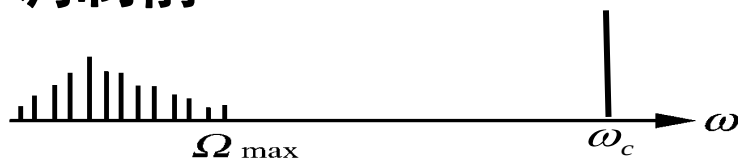


调制后

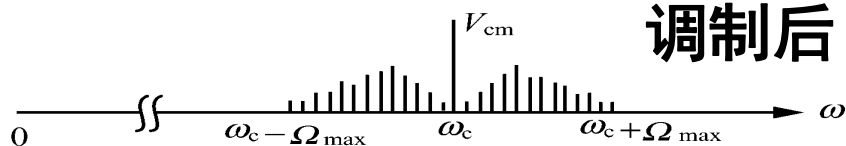


$$BW = 2\Omega = (2F)$$

调制前



调制后



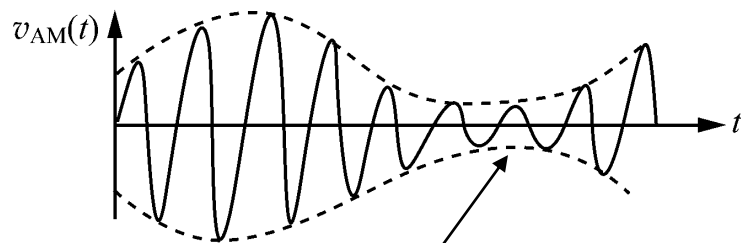
$$BW = 2\Omega_{\max} = (2F_{\max})$$

(4) 调幅波的功率 (单位电阻)

①从时域计算

调幅波幅度 $V_{cm}(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos \Omega t)$

功率 $P = \frac{1}{2} V_{cm}^2(t) = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a \cos \Omega t)^2$



时变

最大功率值 $P_{MAX} = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a)^2$

最小功率值 $P_{MIN} = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 - m_a)^2$

在调制信号一周内的平均功率值

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a \cos \Omega t)^2 d\Omega t = \frac{1}{2} V_{cm}^2 \left(1 + \frac{1}{2} m_a^2\right)$$

②从频谱计算功率

载频功率 $P_c = \frac{1}{2} V_{cm}^2$

两个旁频功率

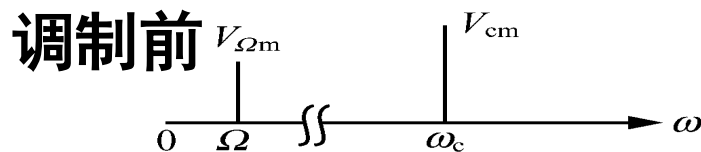
$$P_{\omega \pm \Omega} = 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m_a V_{cm} \right)^2 = \frac{1}{2} m_a^2 P_c$$

总功率 $P = P_c + P_{\omega \pm \Omega} = \frac{1}{2} V_{cm}^2 \left(1 + \frac{1}{2} m_a^2 \right)$

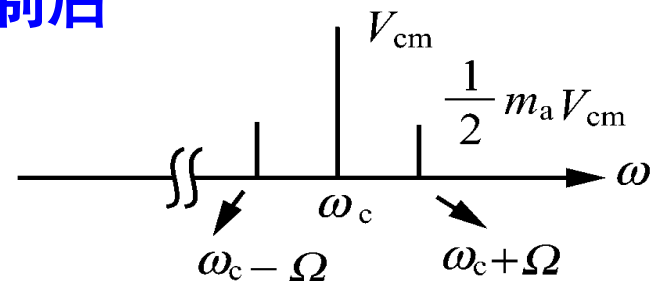
比较: $\frac{\text{旁频功率}}{\text{载频功率}} = \frac{1}{2} m_a^2$

结论: 由于 $m_a < 1$, 因此在AM调制中,

携带信息的频谱分量的能量占总能量的比例很小



调制后



与时域计算相同

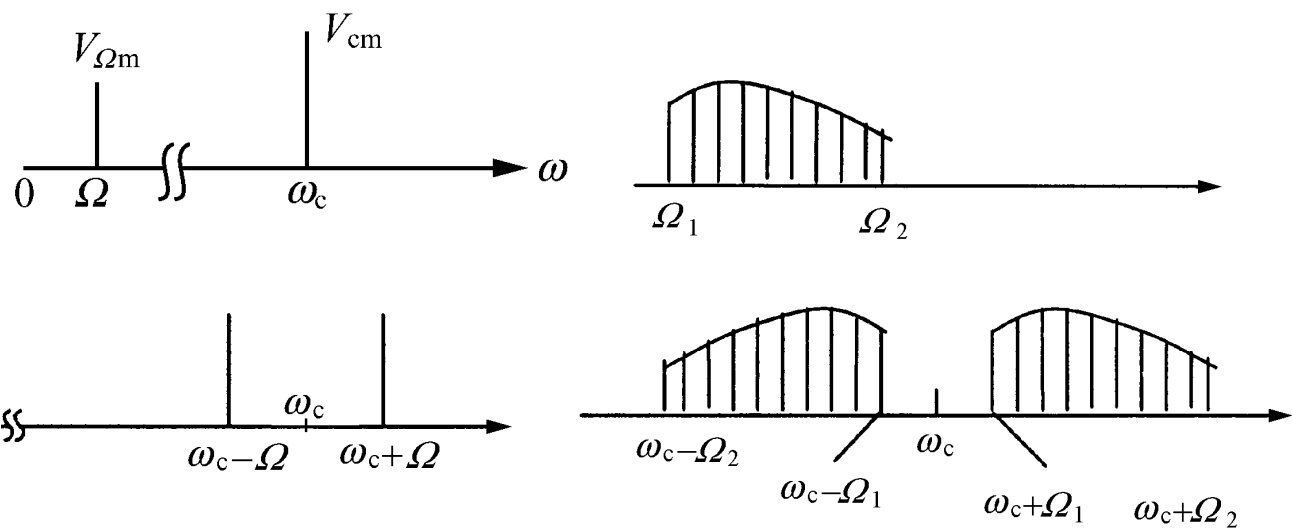
怎么办?

2.抑制载波的双边带调幅 (DSB-SC)

为什么要抑制载波

- 载波不携带信息
- 载频占据的功率最多

① 频谱与带宽



$$BW = 2F$$

② 功率 DSB信号功率为两旁频功率之和

结论: DSB 节省了功率, 但没有节省频带



③表达式与波形

载波信号 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$

调制信号 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t, \quad (\omega_c \gg \Omega)$

$$\begin{aligned} v(t) &= A V_{\Omega m} V_{cm} \cos \Omega t \cos \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t \end{aligned}$$

结论：

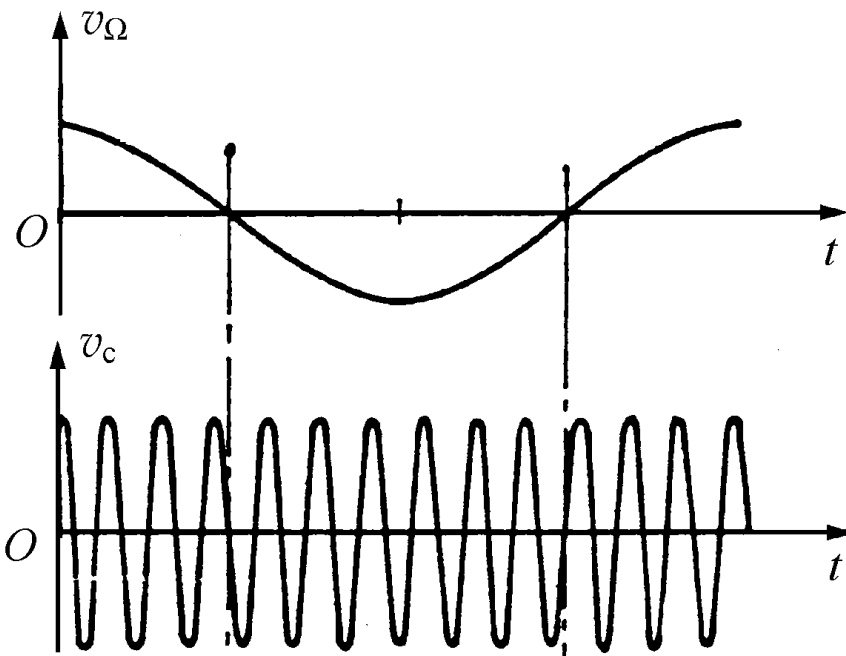
抑制载波双边带信号是调制信号与载波信号相乘的结果

波形 $\longrightarrow$ 两信号相乘

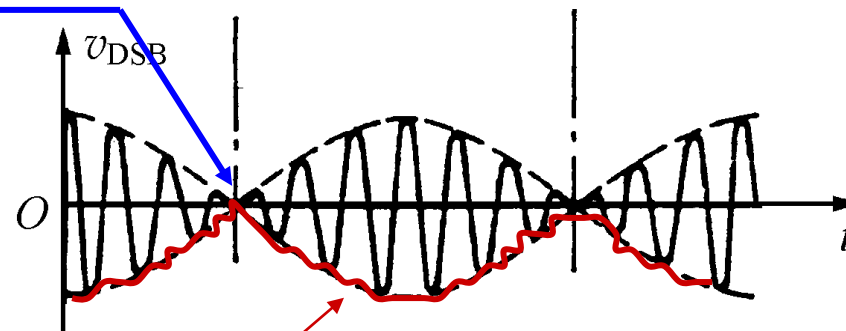
波形特点

(1) 上下包络均**不同于**调制信号的变化形状

(2) 在调制信号的**过零点**处，已调波的相位发生180度突变。



相位突变



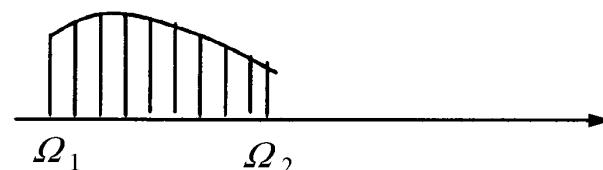
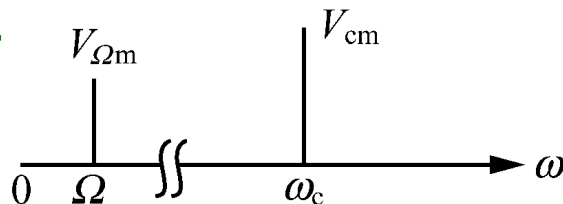
下包络

3. 单边带调幅(SSB-SC)

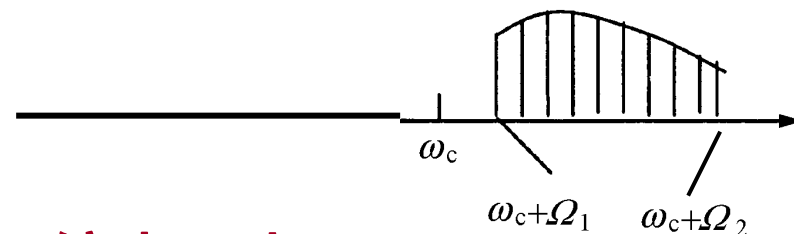
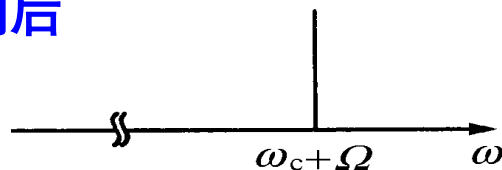
引出思路——双边带调幅的两个边带完全相同，为节省频带，
仅发射一个边带

① 频谱与带宽

调制前



调制后



带宽 $BW = F_{\max}$ ——比DSB缩小一半

②表达式与波形

载波信号

$$v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$$

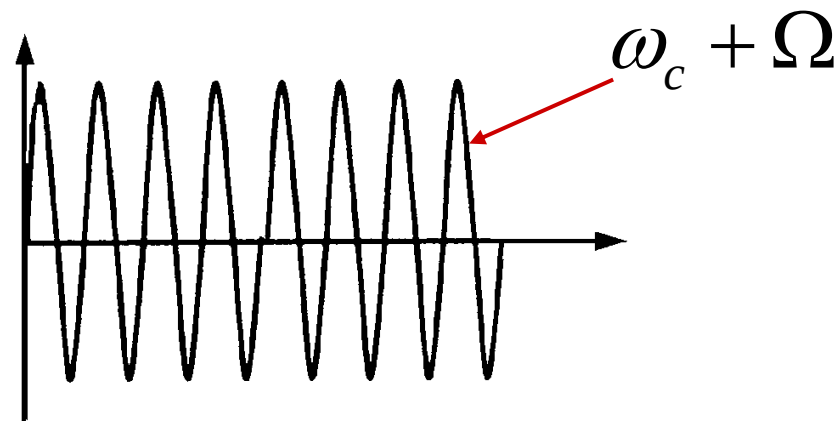
单音调制信号

$$v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t, \quad (\omega_c \gg \Omega)$$

上边带信号

$$v(t) = \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t$$

单音调制的单边带信号波形



注意：多音调制的
单边带信号
的包络会变化，
但不反映调制信号

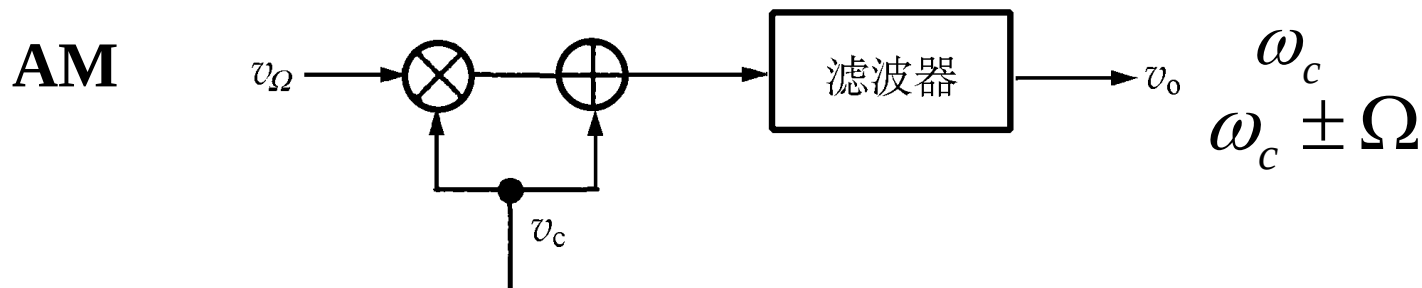
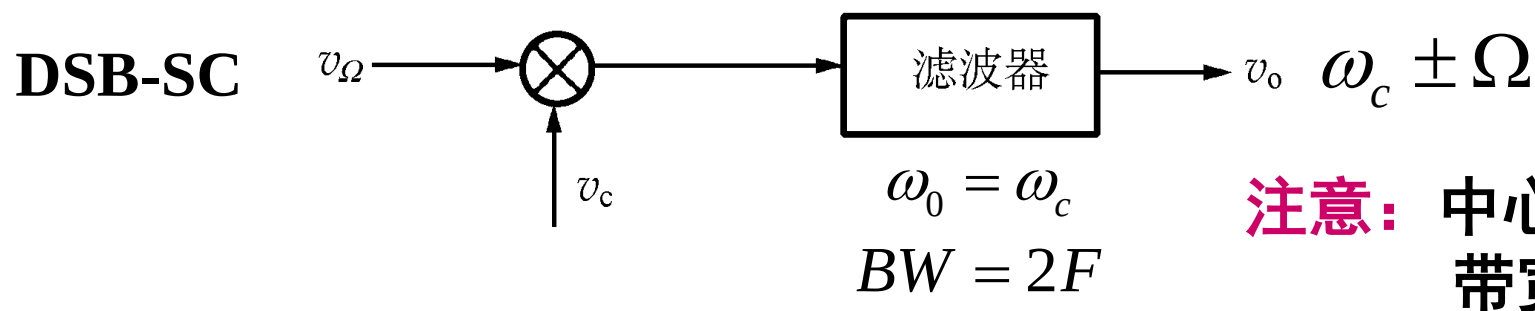
4.调幅信号的产生方法

(1) AM 和 DSB-SC

调幅实质——AM和DSB均是频谱搬移

频谱搬移的基本方法： ① 乘法器+滤波器

② 非线性器件+滤波器



(2) SSB-SC信号产生

①滤波法

由双边带信号中**滤出**一个边带

难点

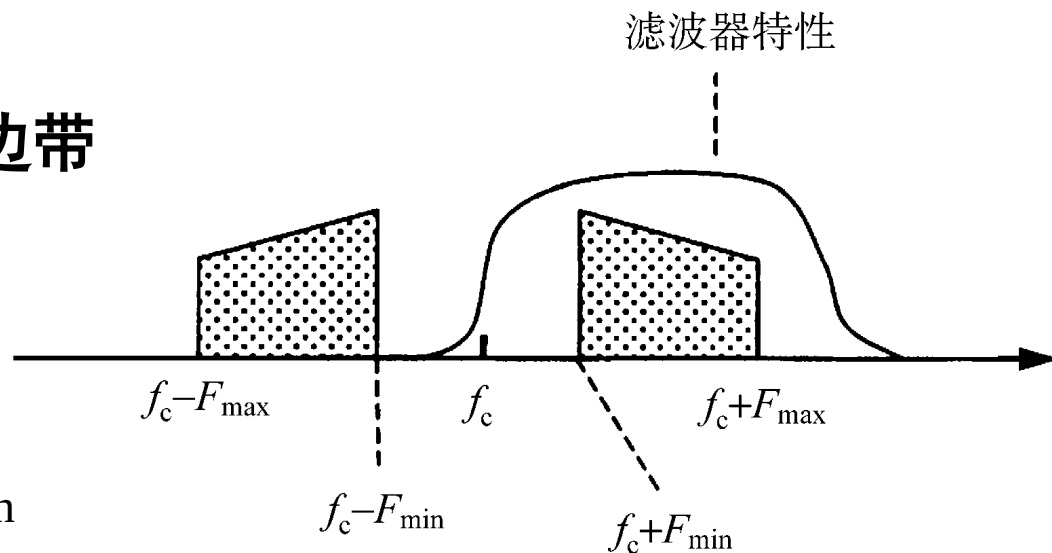
当调制信号的**最低频率** $F_{\min}$

很小（甚至为0）时，

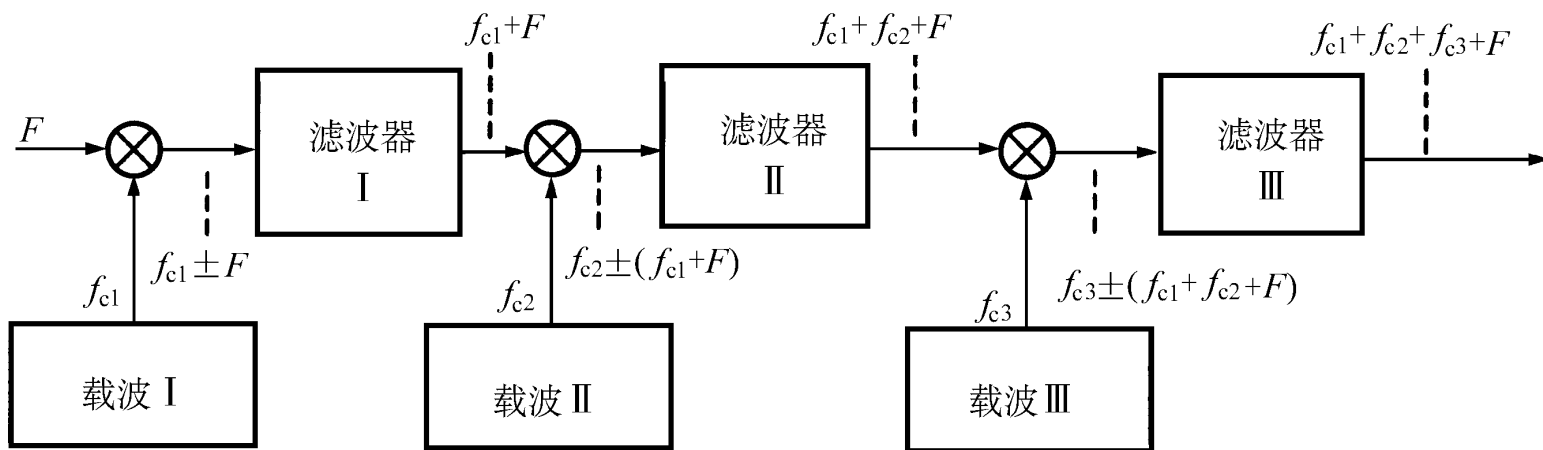
上下两边带的频差 $\Delta f = 2F_{\min}$

很小，即**相对频差值** $\frac{\Delta f}{f_c}$ 很小

要求滤波器的**矩形系数接近1** $\longrightarrow$ 滤波器很难做



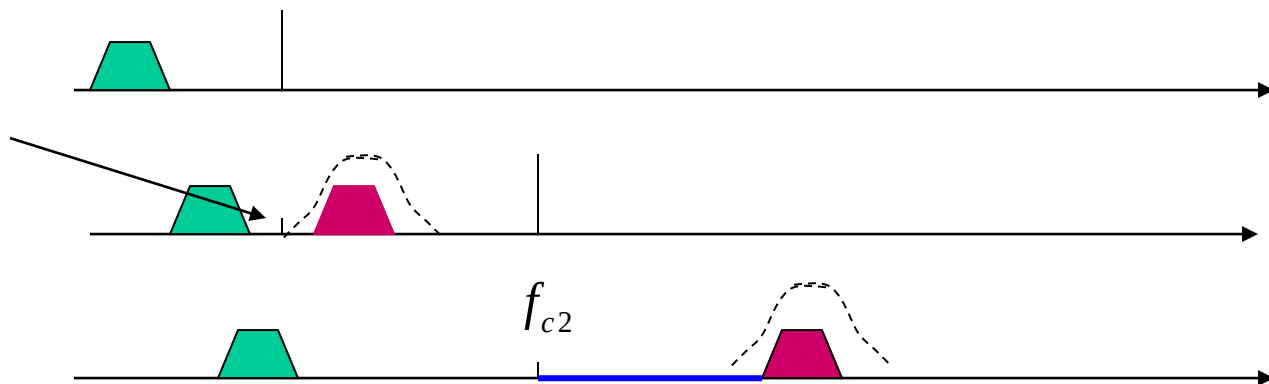
多次搬移法——降低滤波器制作难度



第一次调制——低载频 f_{c1}

相对值 $\frac{\Delta f}{f_{c1}}$ 较大

滤出 $f_{c1} + F$



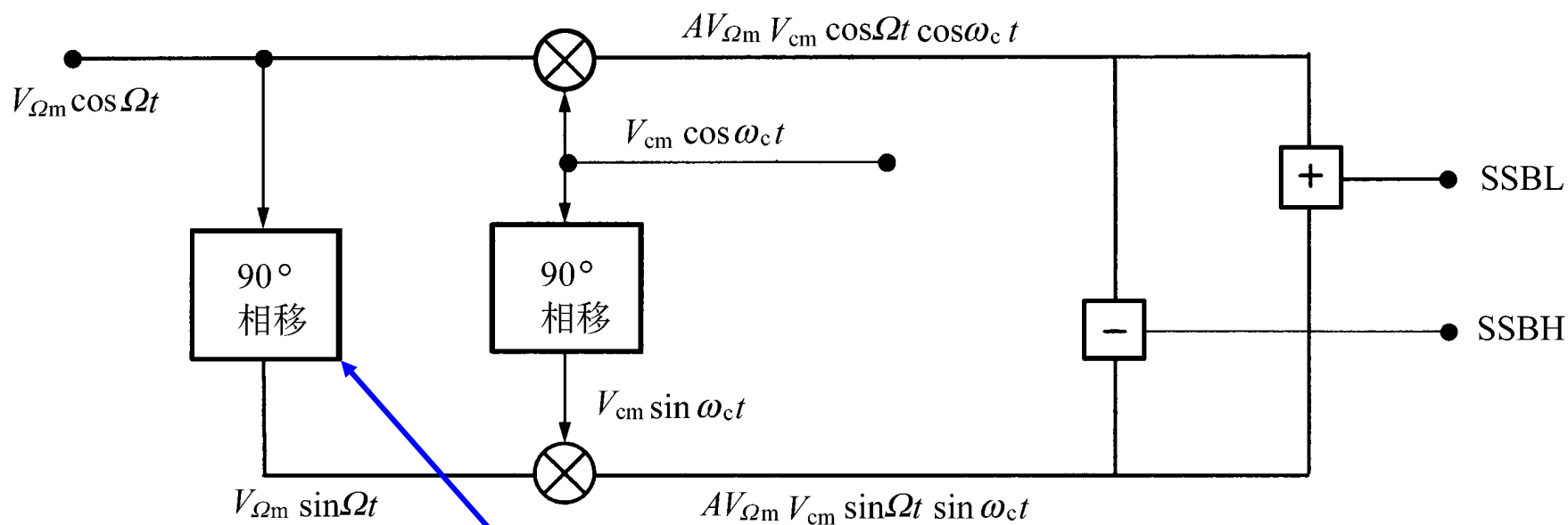
第二次调制——载频 f_{c2} , 相对值 $\frac{f_{c1} + F}{f_{c2}}$ 更大
更容易滤波

②相移法



$$v_{ssBL} = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} (\cos \Omega t \cos \omega_c t + \sin \Omega t \sin \omega_c t)$$

$$v_{ssBH} = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} (\cos \Omega t \cos \omega_c t - \sin \Omega t \sin \omega_c t)$$



难点：宽带90度相移网络



2 模拟调频与解调

调频FM
调相PM } 角度调制

载波 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$
调制信号 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t,$

调频前 $\omega = \omega_c$

调频后 $\omega(t) = \omega_c + k_f v_\Omega(t)$

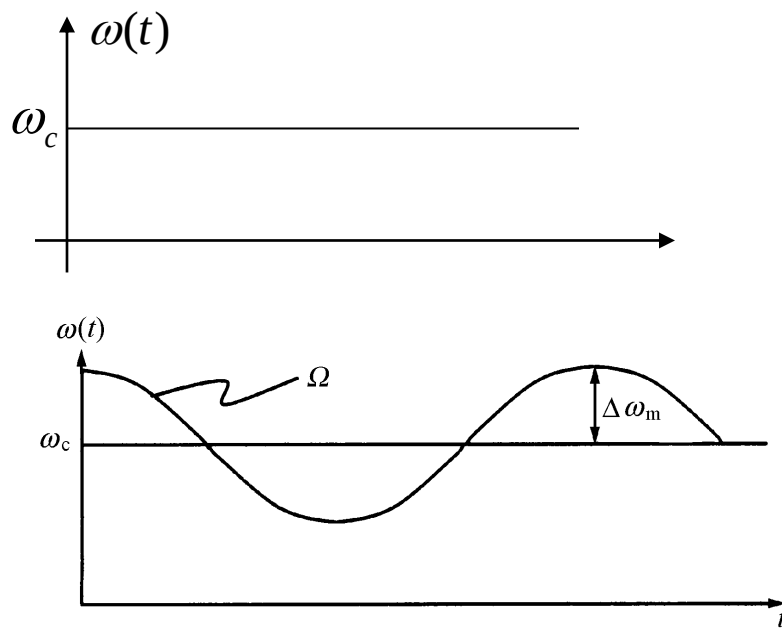
频率随调制信号呈正比变化

1. 调频波的基本特性 (1) FM信号时域分析

① 调频与调相的定义

$$\begin{aligned}\omega(t) &= \omega_c + k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t \\ &= \omega_c + \Delta \omega_m \cos \Omega t\end{aligned}$$

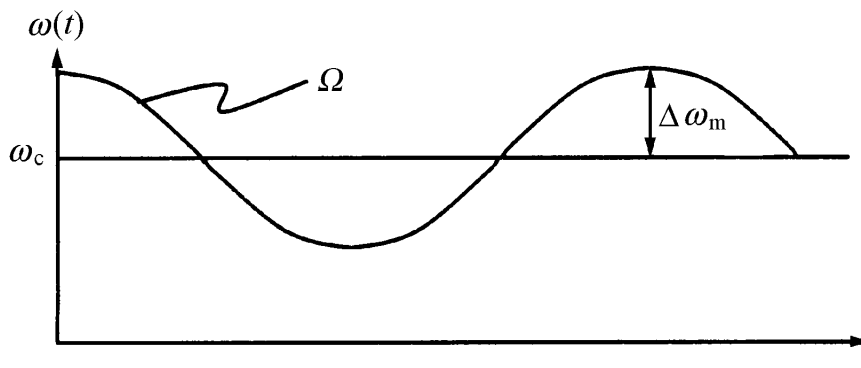
$$\Delta \omega_m = k_f V_{\Omega m} \quad \text{最大频偏}$$



三个频率量

1. 载频 ω_c

2. 调制频率 Ω



它表示了受调制的信号的瞬时频率变化的快慢

3. 最大频偏 $\Delta\omega_m$

表示瞬时频率摆动的幅度, 取决于调制信号的幅度大小
与调制信号的频率无关

一般满足 $\Omega \ll \omega_c$ 、 $\Delta\omega_m \ll \omega_c$



调相定义

高频载波的相位偏移与音频调制信号成正比

高频载波 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$ 调制信号 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t$,

调相前 $\varphi(t) = \omega_c t$

调相后 $\varphi(t) = \omega_c t + k_p v_\Omega(t)$

$$= \omega_c t + k_p V_{\Omega m} \cos \Omega t$$
$$= \omega_c t + \Delta \varphi_m \cos \Omega t$$

最大相移 $\Delta \varphi_m = k_p V_{\Omega m}$

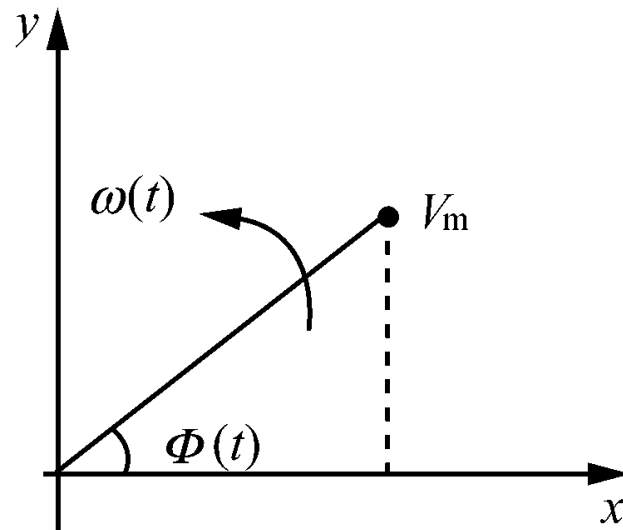
仅与音频调制信号的幅度有关，与其频率无关

②瞬时频率与瞬时相位的关系

$$x(t) = V_m \cos \phi(t)$$

旋转矢量

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{幅度} & V_m \\ \text{瞬时相位} & \phi(t) \\ \text{瞬时角频率} & \omega(t) \end{array} \right.$$



$$\phi(t) = \int \omega(t) dt \quad \longleftrightarrow \quad \omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

当 $\omega(t) = \omega_c$

$$\phi(t) = \int \omega(t) dt = \omega_c t$$

$$x(t) = V_m \cos \int \omega(t) dt \quad \xrightarrow{\text{当 } \omega(t) = \omega_c} \quad x(t) = V_m \cos \omega_c t$$



名称	调频波	调相波
幅度	恒定	恒定
定义	$\omega(t) = \omega_c + k_f v_{\Omega}(t)$	$\varphi(t) = \omega_c t + k_p v_{\Omega}(t)$
频率 偏移	$\Delta\omega(t) = k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t$	$\Delta\omega(t) = k_p \frac{dv_{\Omega}(t)}{dt} = -k_p \Omega V_{\Omega m} \sin \Omega t$
最大 频偏	$\Delta\omega_m = k_f V_{\Omega m}$	$\Delta\omega_m = k_p \Omega V_{\Omega m}$
相移	$\Delta\varphi(t) = k_f \frac{V_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t$	$\Delta\varphi(t) = k_p V_{\Omega m} \cos \Omega t$
最大 相移	$\Delta\varphi_m = k_f \frac{V_{\Omega m}}{\Omega} = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega}$	$\Delta\varphi_m = k_p V_{\Omega m}$



③调频波的表达式

调制信号

调频波的相位变化规律为：

$$\varphi(t) = \int \omega(t) dt = \int (\omega_c + k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t) dt = \omega_c t + \frac{k_f V_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t$$

$$v(t) = V_{cm} \cos \varphi(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + \frac{k_f V_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t)$$

定义：最大相移 $\Delta \varphi_m$ 为调频指数 m_f

$$m_f = \Delta \varphi_m = \frac{\Delta \omega_m}{\Omega}$$

调频波表达式 $v(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t)$

调相波 $\varphi(t) = \omega_c t + k_p v_{\Omega}(t)$

$$v(t) = V_{cm} \cos \varphi(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + \underline{k_p V_{\Omega m}} \cos \Omega t)$$

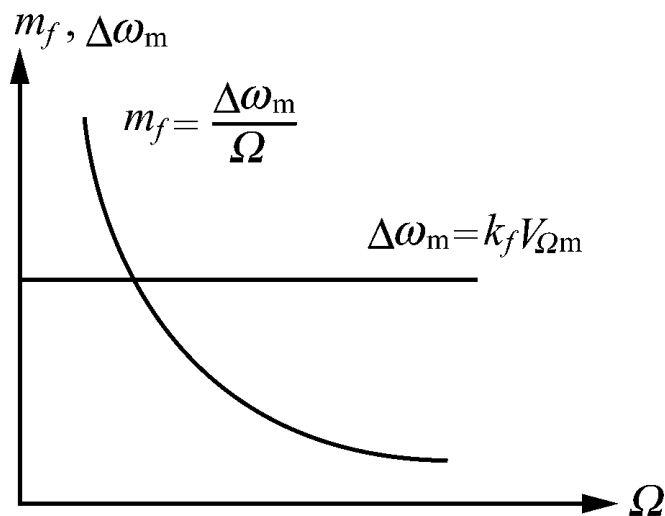
调相指数 $m_p = \Delta \varphi_m = k_p V_{\Omega m}$
(最大相移)

调频波的调制系数 m_f —— 最大相移

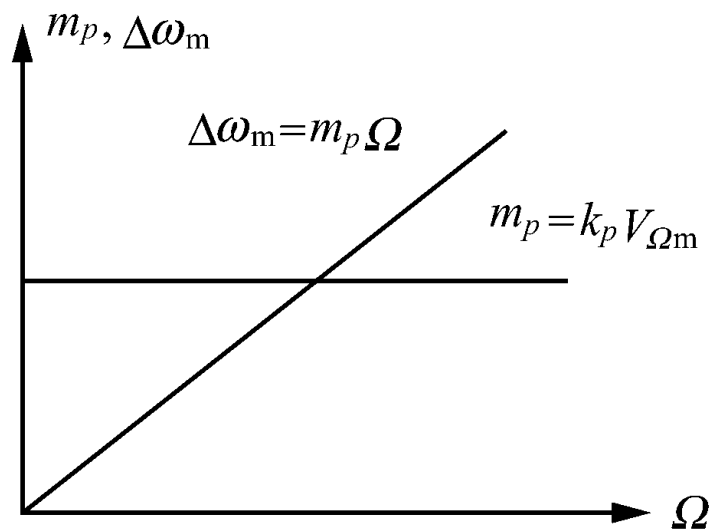
调相波的调制系数 m_p —— 最大相移

有何区别?

它们与调制信号的参数 (Ω 、 $V_{\Omega m}$) 的关系有所不同



(a) 调频波

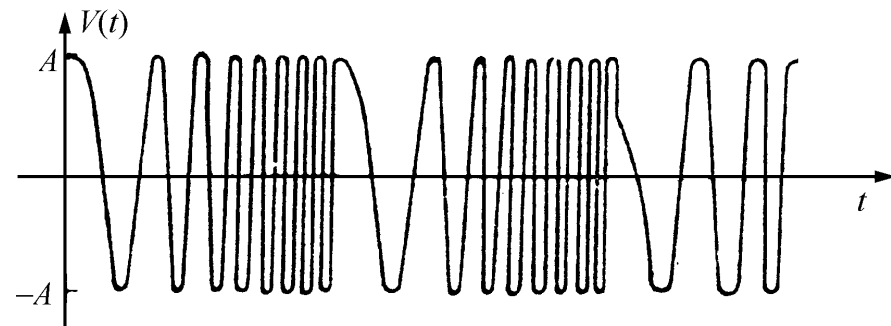
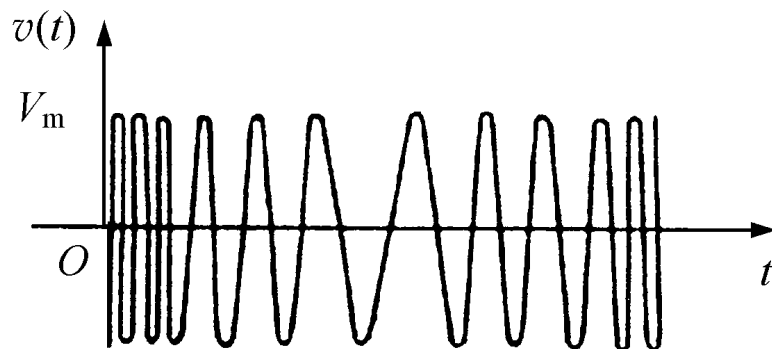
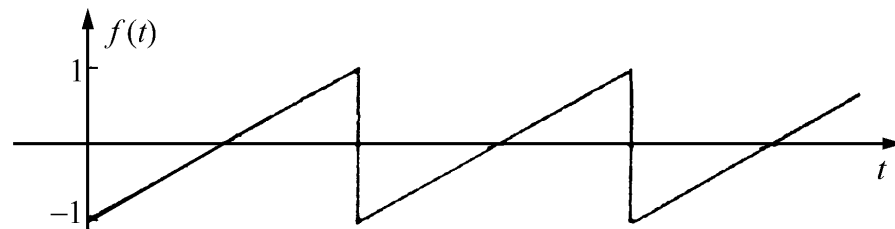
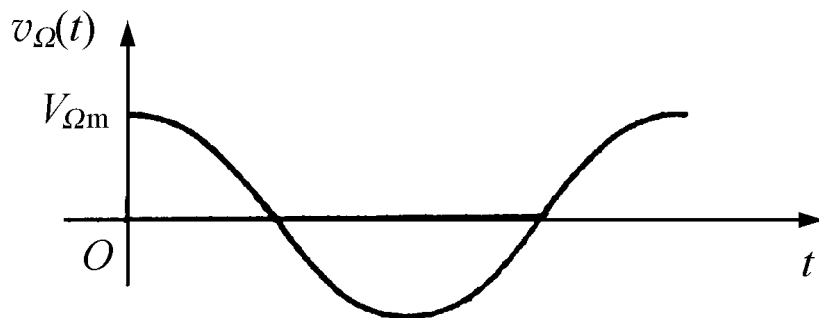


(b) 调相波

关键：理解调制的定义

④调频波的波形

特征 $\begin{cases} \text{等幅} \\ \text{频率变化反映调制信号} \end{cases}$





(2) 调频波的频谱与带宽

① 频谱

将单音调制的调频波表示成指数形式

$$\begin{aligned} v(t) &= V_m \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t) \\ &= V_m R_e(\underbrace{e^{jm_f \sin \Omega t}}_{\Omega \text{ 的周期函数}} \cdot e^{j\omega_c t}) \end{aligned}$$

Ω 的周期函数

$$e^{jm_f \sin \Omega t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) e^{jn\Omega t}$$

$$J_n(m_f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{jm_f \sin \Omega t} \cdot e^{-jn\Omega t} d\Omega t$$

调频波的付里叶展开式为：

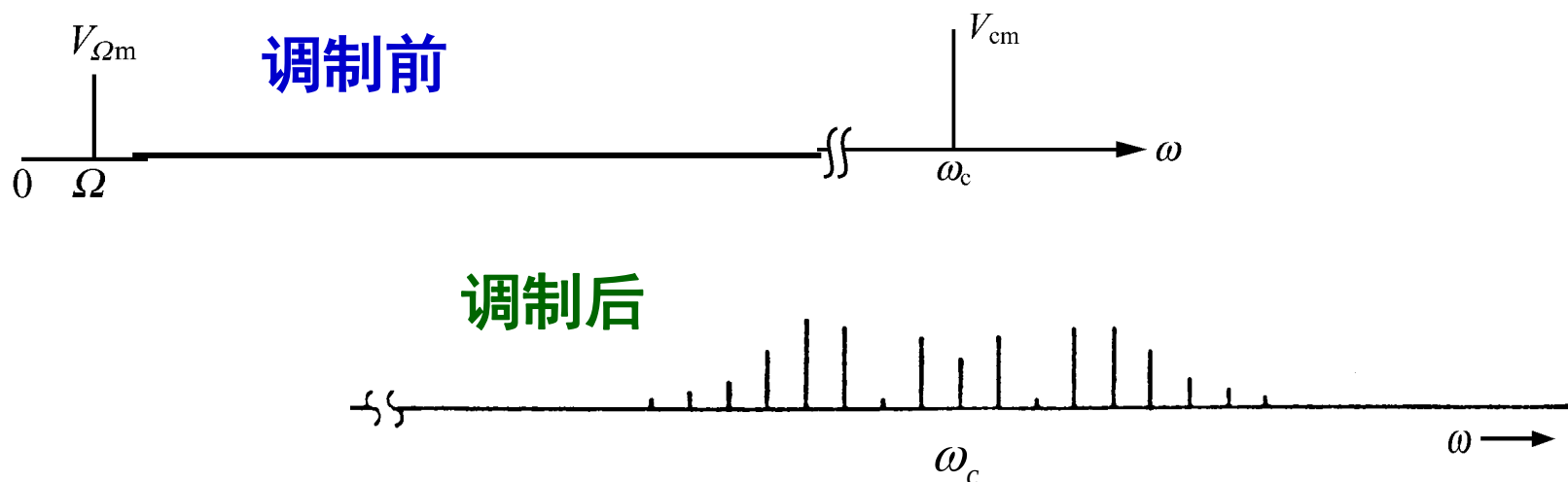
$$v(t) = V_m R_e \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) e^{j(\omega_c t + n\Omega t)} \right] = V_m \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\Omega)t$$

分析调频波的频谱

$$v(t) = V_m \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\Omega)t$$

A. 以载频 ω_c 为中心，有无数对边频分量：

ω_c , $\omega_c \pm \Omega$, $\omega_c \pm 2\Omega$, $\omega_c \pm n\Omega$ (n 为正整数)



频谱的非线性搬移——与调幅不同



B. 调频波的每条谱线的幅度为 $J_n(m_f)V_m$

$J_n(m_f)$ —— 宗数为 m_f 的 n 阶第一类贝塞尔函数

$$J_n(m_f) = \begin{cases} J_{-n}(m_f) & (n \text{ 为偶数时}) \\ -J_{-n}(m_f) & (n \text{ 为奇数时}) \end{cases}$$

频谱以 ω_c 中心对称

载频

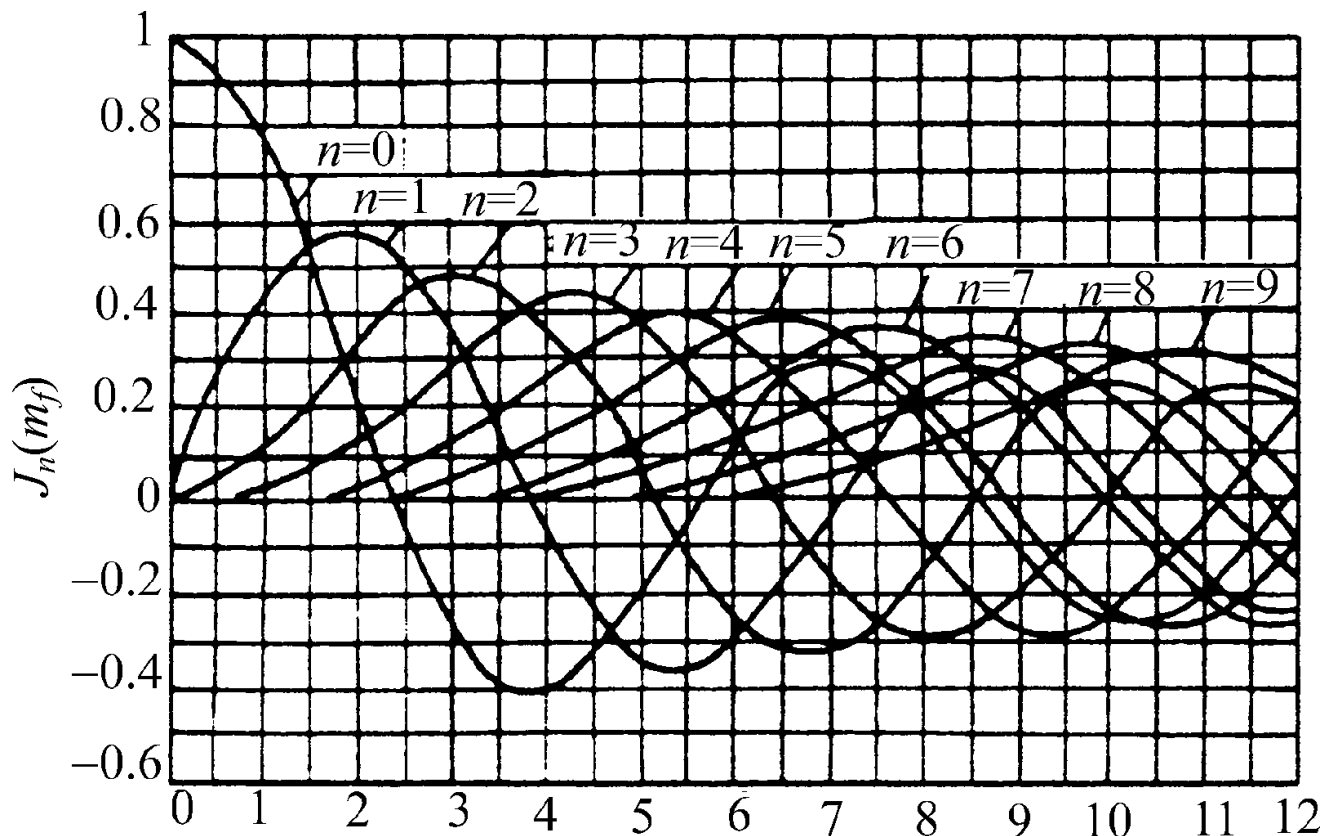
$$J_0(m_f)V_m$$

第一对旁频

$$J_1(m_f)V_m$$

第二对旁频

$$J_2(m_f)V_m$$



分析 $J_n(m_f)$

第一. 载频分量 $J_0(m_f)$ 随 m_f 是变化的

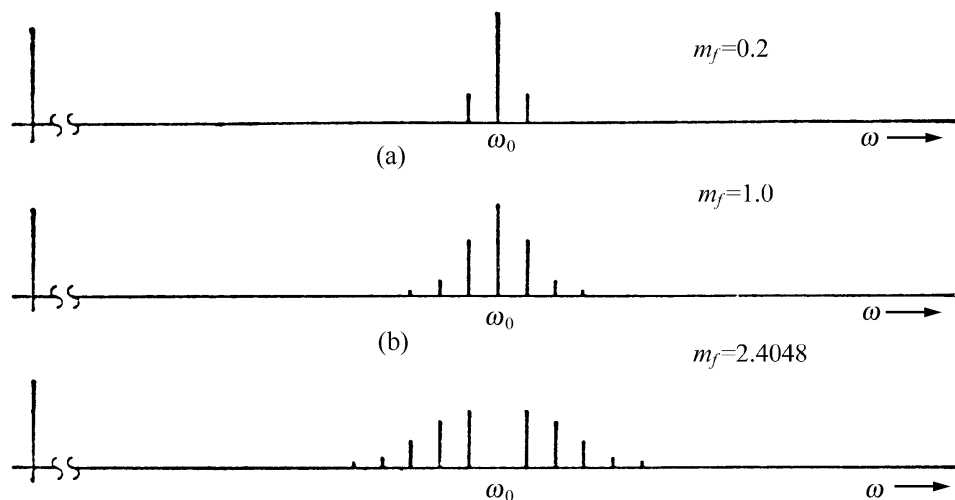
特征:

- $m_f = 2.40, 5.52, 8.65, \dots$, 载波分量 $J_0(m_f) = 0$
- 当 m_f 较小时 (< 1), $J_0(m_f)$ 较大

导致结果: ① 调频波的**载频分量不一定最大**, ———→ 与AM不同

② 对应 m_f **小**的调频波 (**窄带调频**), 载频分量**大**

③ 对应 m_f **大**的调频波 (**宽带调频**), 载频分量**小**





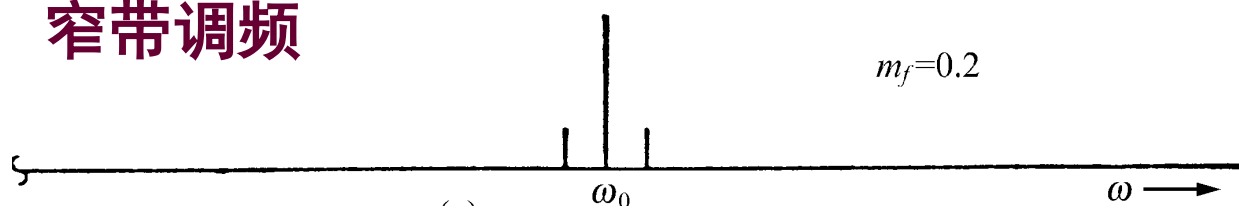
第二. n 越大, $J_n(m_f)$ 的非零起点在 m_f 较大时才出现

导致结果: ① m_f 小时, 包含的旁频边带少——窄带调频,
能量集中, 载频能量大

当 $m_f \ll 1$ 时, 可认为 $J_n(m_f) = 0$ ($n \geq 2$)

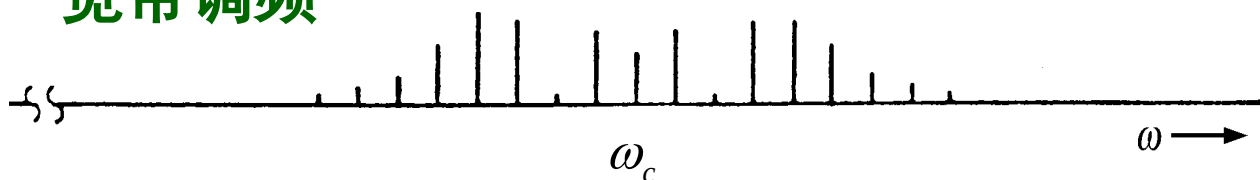
只有一对旁频, ——类似 AM, 带宽 $BW = 2F$

窄带调频



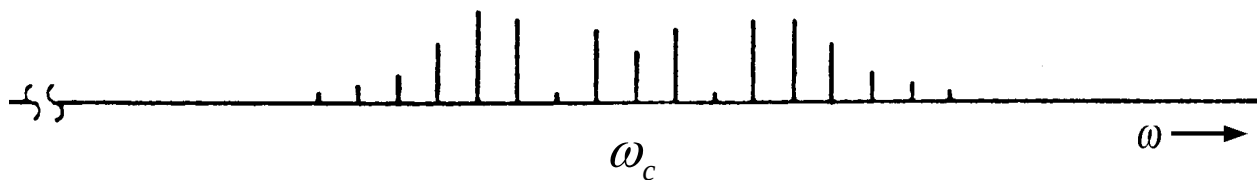
② m_f 大时, 包含的旁频边带多——宽带调频,
能量分散, 载频能量必然小

宽带调频



第三. 当 m_f 一定时, 随着 n 增大, $J_n(m_f)$ 虽然有起伏, 但总的趋势是减少的

导致结果: 越远离载频 ω_c 的边频的能量越小



② 带宽

频谱结构:

理论上——以载频 ω_c 为中心, 有**无数对边频**分量

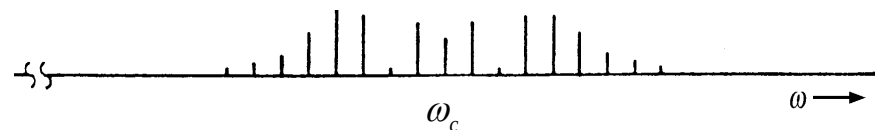
$$\omega_c, \omega_c \pm \Omega, \omega_c \pm 2\Omega, \dots, \omega_c \pm n\Omega \quad (n \text{ 为正整数})$$

实际上——**远离载频 ω_c 的边频**的能量很小

带宽 $BW_\varepsilon = 2LF$

其中 L ——边频数 n 对

F ——调制信号频率



问题: 应考虑多少对边频? 舍去多少? ——**取决于要求精度**



分析函数 $J_n(m_f)$

当 $n > m_f + 1$ 时 $J_n(m_f)$ 恒小于0.1。

卡尔逊带宽——取误差 $\varepsilon = \frac{J_n(m_f)V_{cm}}{V_{cm}} = 0.1$ （取90% 的能量）

带宽 $BW_\varepsilon = 2LF \longrightarrow$

则边频对数为： $L = n = (m_f + 1)$

$$BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F)$$

带宽 $\begin{cases} \longrightarrow \text{取决于所取边频对数、调制频率} \\ \longrightarrow \text{取决于最大频偏 } \Delta f_m \end{cases}$

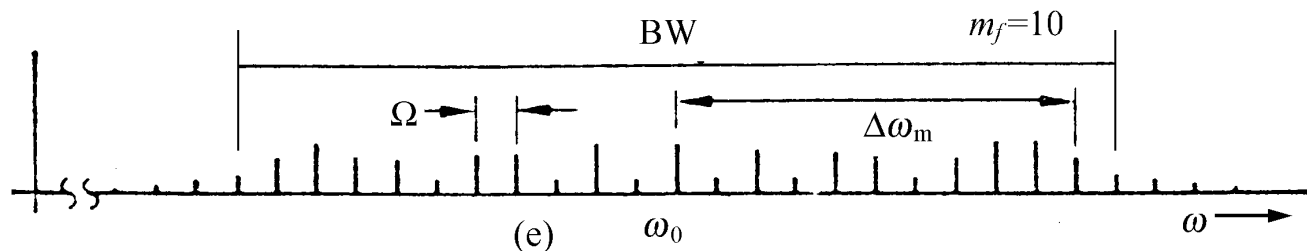
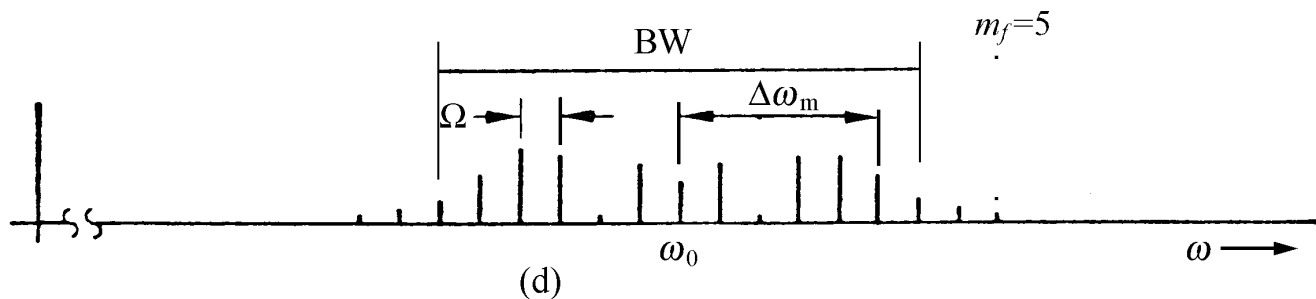
取决于调制系数与调制频率

对带宽公式的理解 $BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F)$

①窄带调频 $m_f \ll 1$, $BW=2F$ ——类似 AM调制

②宽带调频 $m_f \gg 1$, 即 $\Delta f_m \gg F$ $\longrightarrow$

$BW = 2m_f F = 2\Delta f_m$ ——带宽取决于最大频偏





③不同的调制频率 F 对带宽的影响—— 带宽与 F 成正比？

例：调频广播规定的最大频偏为 75KHz ，

计算：当调制频率分别为 1KHz 和 15KHz 时的调频波的带宽。

（假设在 $F=1\text{KHz}$ 和 $F=15\text{KHz}$ 时，均达到了最大频偏 75KHz ）

解：当 $F_1 = 1\text{KHz}$ 时，
$$BW_1 = 2 \left(\frac{\Delta f_m}{F} + 1 \right) \times F = 2 \times (75 + 1) \times 1 = 152\text{KHz}$$

当 $F_2 = 15\text{KHz}$ 时，

$$BW_2 = 2 \left(\frac{75}{15} + 1 \right) \times 15 = 2 \times (5 + 1) \times 15 = 180\text{KHz}$$

结果： $\frac{F_2}{F_1} = 15 \longrightarrow \frac{BW_2}{BW_1} = 1.2$ 带宽不与 F 成正比，为什么？

关键：最大频偏一样 $\longrightarrow$ 不同调制频率， m_f 不同

用途：调频广播——限制频偏（调制信号幅度），限制带宽



(3) 调频波的功率（单位电阻）

① 从频谱角度看

调频波的平均功率等于各频谱分量的平均功率之和

$$P = \frac{V_{cm}^2}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_f)$$

第一类贝塞尔函数的特性是 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_f) = 1$

所以调频波的功率为 $P = \frac{V_{cm}^2}{2}$



②从时域角度看

调频波是一个**等幅波**，其幅度与调制前一样，

$$P = \frac{V_{cm}^2}{2}$$

调频波的功率等于调制前载波的功率
与从频谱的角度计算的功率值相同

对调频波功率的理解：

★ 调频波比调制前**增加了那么多边频**，为什么功率不变？

因为调频是角度调制，没有改变信号幅度

★ 调频波的功率与**调制系数 m_f** 的关系？

与 m_f **无关**，改变 m_f 的大小只改变了载波分量和各边频分量之间**功率的分配**，而不会引起总功率的变化。



调频波小结

衡量调制方式优劣的标准

频谱有效性
功率有效性
抗干扰性能

①调频（调相）与调幅不同，它是一种**频谱的非线性搬移**

理论上有**无限多**的频谱分量，**实际上**能量大部分**集中在载频附近**

卡尔逊带宽公式 $BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F)$

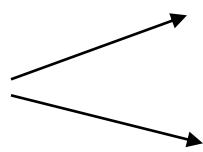
带宽大于调幅——**频谱有效性不好**

②调制信息包含在已调波的频率变化中，已调波的幅度是恒定的，

好处：可以用**高效率**的非线性放大器放大——**功率有效性好**

③调频波有**较强的抗干扰性能**

- ★ **幅度干扰**可以通过鉴频器前的**限幅器**去除
- ★ 经鉴频后，输出噪声功率谱密度由**输入时的均匀分布**变为**抛物线分布**，经过**低通滤波器**后可滤除大量噪声，**提高信噪比**

调制系数 m_f **越大** 

- 抗干扰性能**越好**
- 调频波的带宽**越宽**

————→ **调频波以带宽换取抗干扰**

- 模拟调制/解调基本原理
- 数字调制/解调基本原理
- 通讯收发机架构与实现

概述

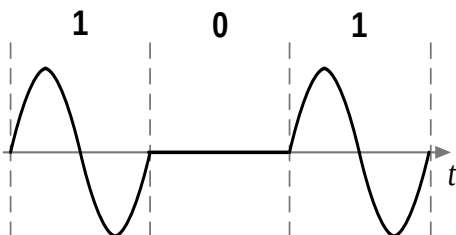
- ◆ 数字调制：用**数字基带信号**控制载波某个参数的过程。
- ◆ 数字带通传输系统：包括调制/解调过程的数字传输系统。

方法

- **模拟调制法**
- **数字键控法**

分类

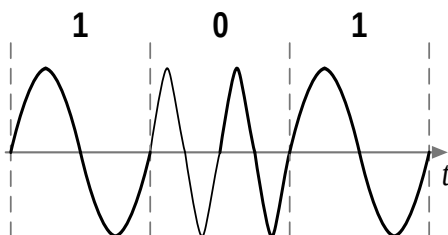
- **二进制**和多进制调制
- **基本调制**和新型调制



振幅键控

Amplitude Shift Keying

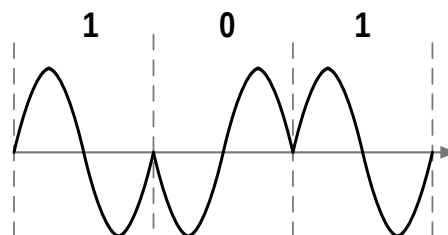
ASK



频移键控

FSK

Frequency Shift Keying



相移键控

Phase Shift Keying

PSK

2ASK

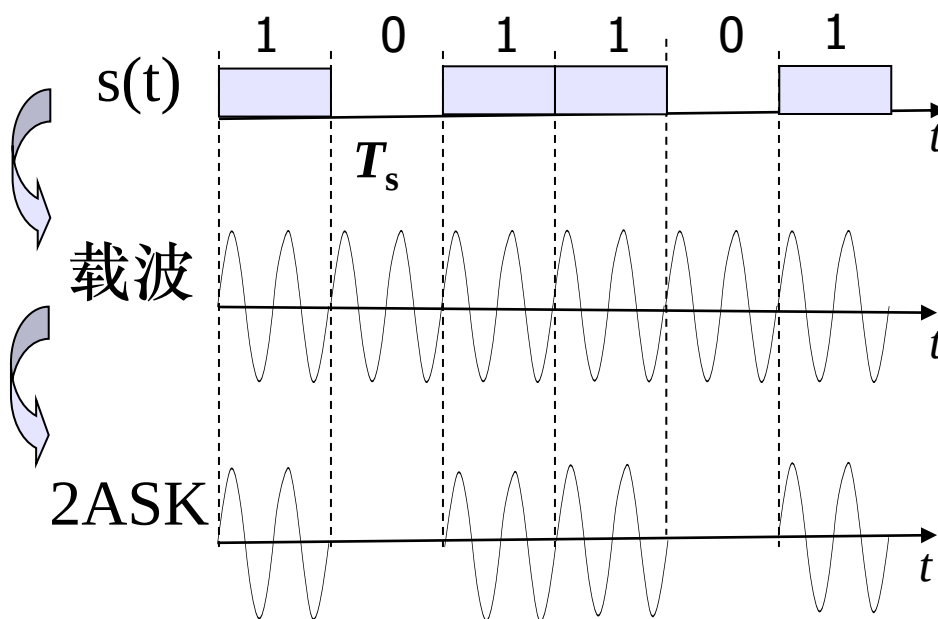


■ **原理：** $s(t) \rightarrow$ 载波幅度

■ **表达式：**

单极性

■ **波形：**



$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

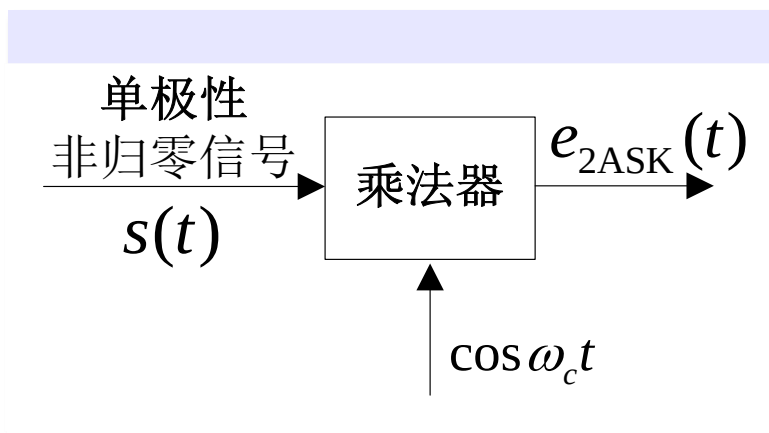
$$a_n = \begin{cases} +1, & P \\ 0, & (1-P) \end{cases}$$

2ASK 也称 **OOK**

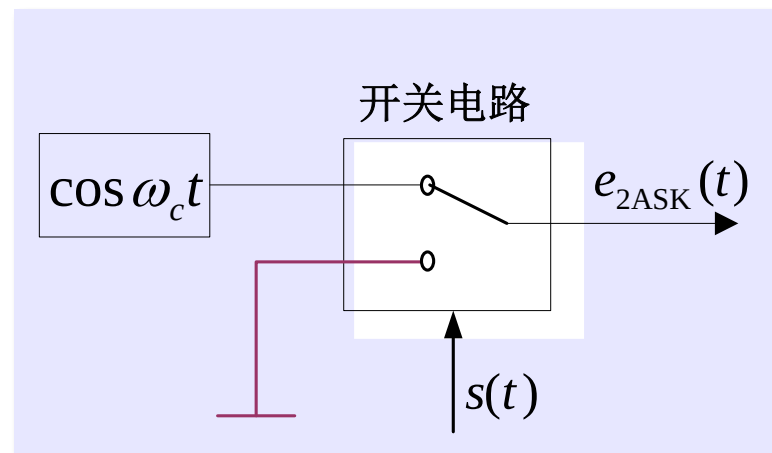
2ASK调制



◆ 模拟调制法

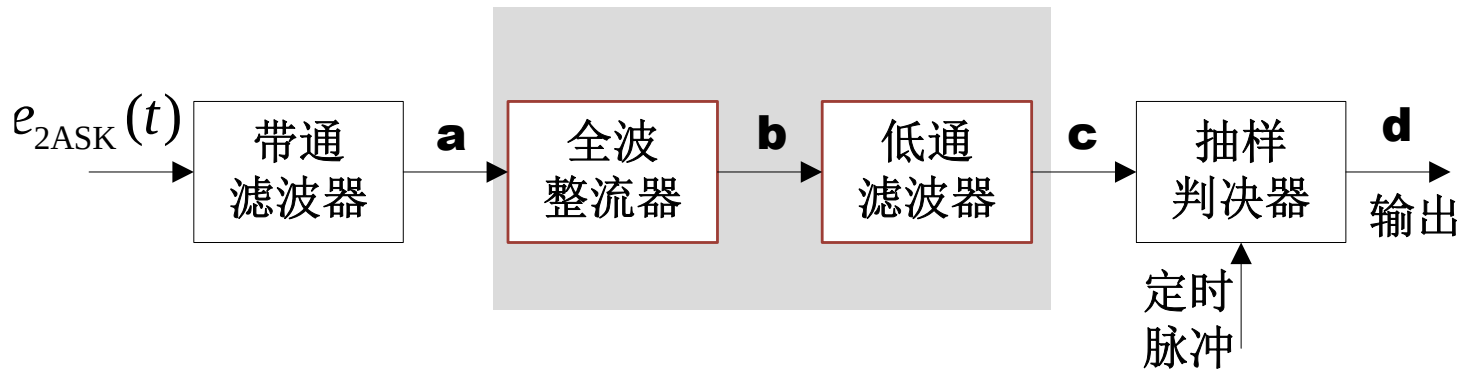


◆ 键控法

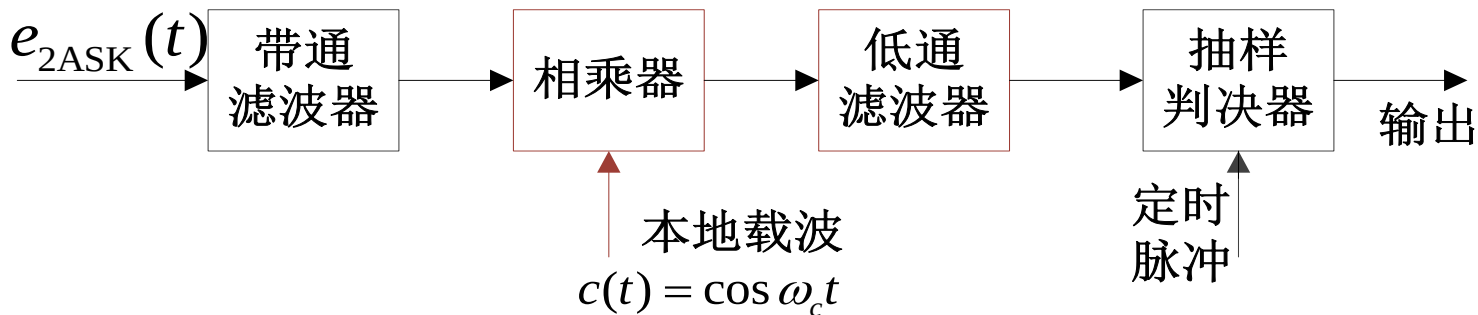


2ASK解调

◆ 包络检波法



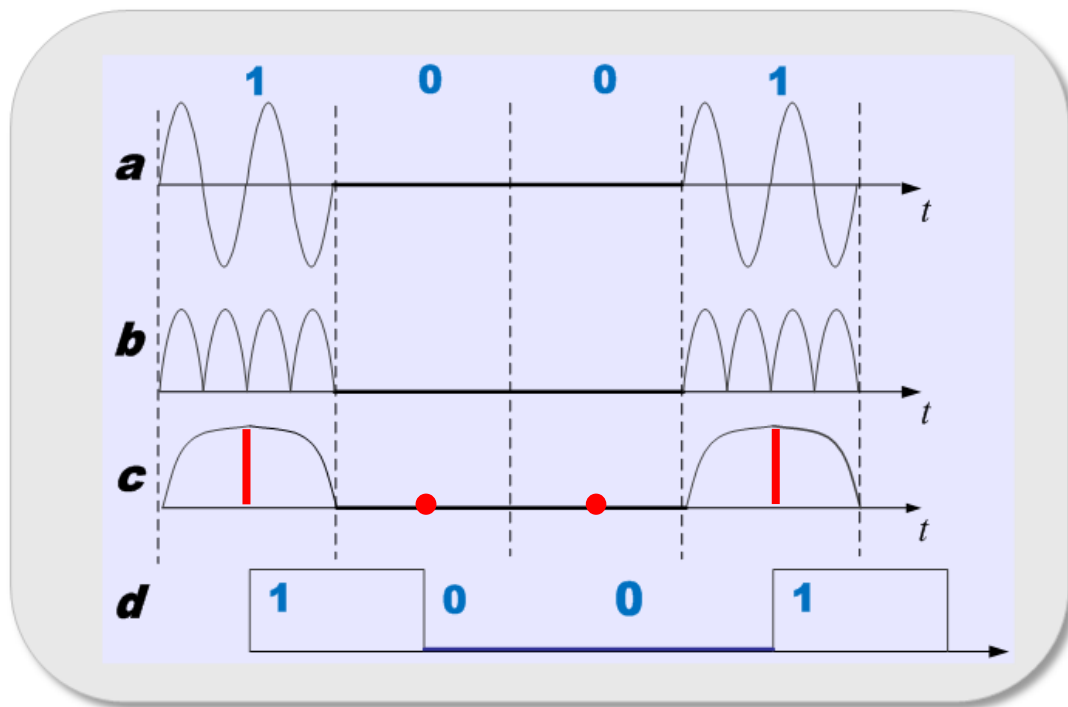
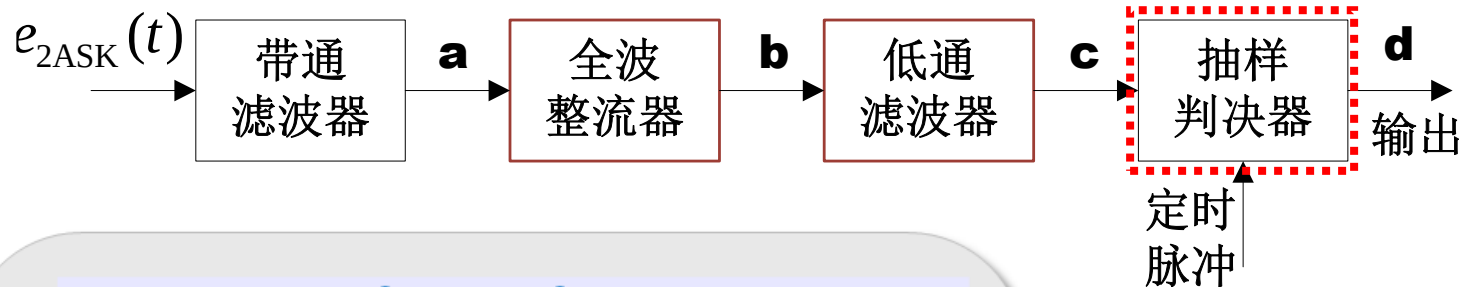
◆ 相干解调法





判决规则 } 相呼应
调制规则 }

◆ 包络检波法的各点波形

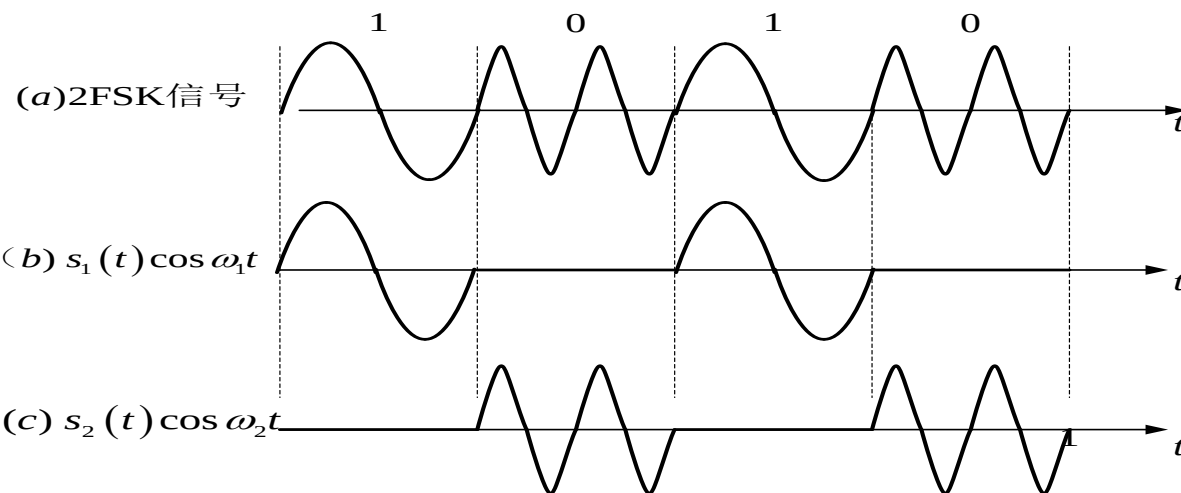


二进制频移键控 (2FSK)



2FSK可视为
两个不同载频的
2ASK的叠加

$$e_{2\text{FSK}}(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_1 t + \varphi_n), & \text{发送“1”时} \\ A \cos(\omega_2 t + \theta_n), & \text{发送“0”时} \end{cases}$$



$s(t) \rightarrow$ 载波频率

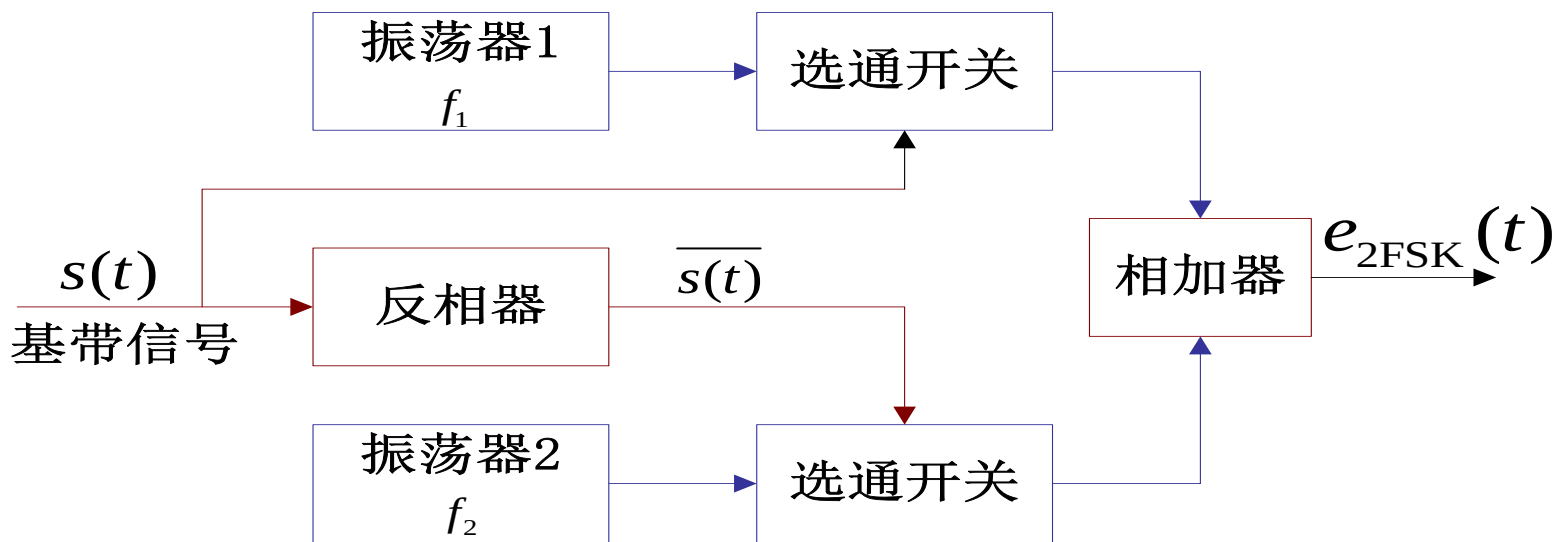
$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

$$s_1(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

$$s_2(t) = \sum_n \bar{a}_n g(t - nT_s)$$

2FSK调制

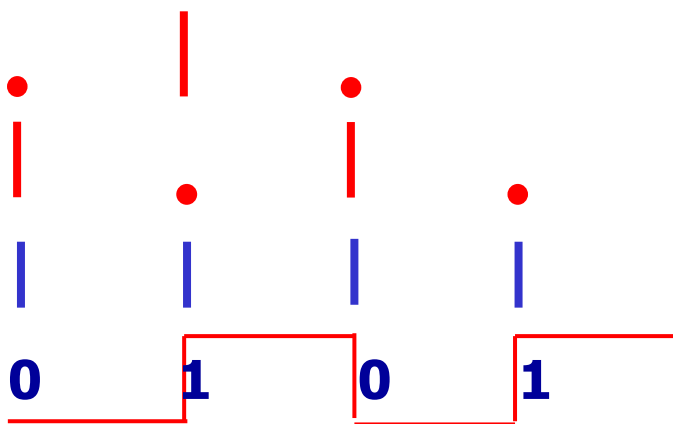
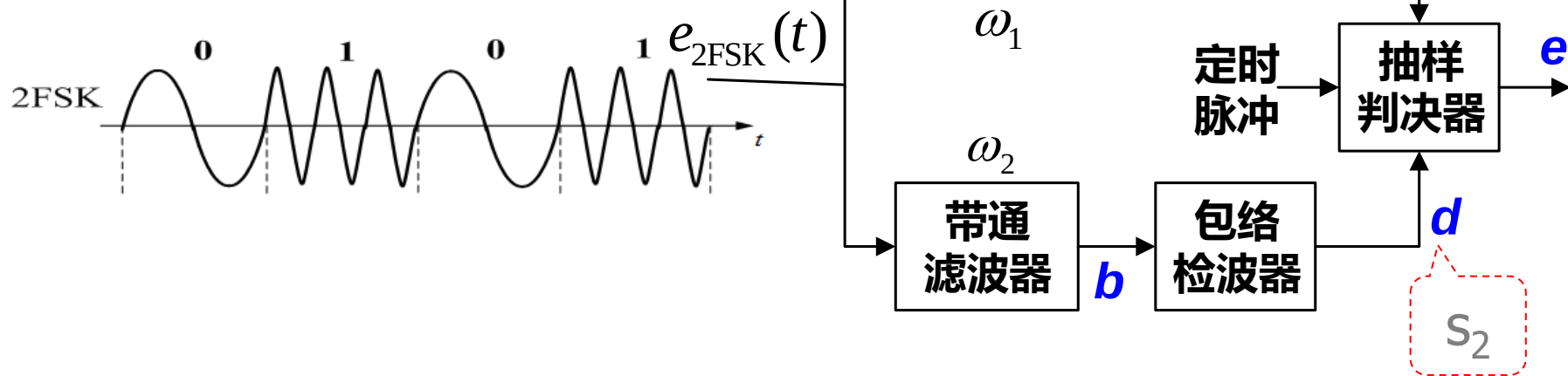
- ◆ **模拟调频法：** 相邻码元之间的相位是连续变化的。
- ◆ **键控法：** 相邻码元之间的相位不一定连续。



特点： 转换速度快、电路简单、
产生的波形好、频率稳定度高。

2FSK解调

◆ 包络检波法



判决规则：

$s_1 > s_2$ 判为 “1”

$s_1 \leq s_2$ 判为 “0”

二进制相移键控 (2PSK)

■ 原理: $s(t) \rightarrow$ 载波相位

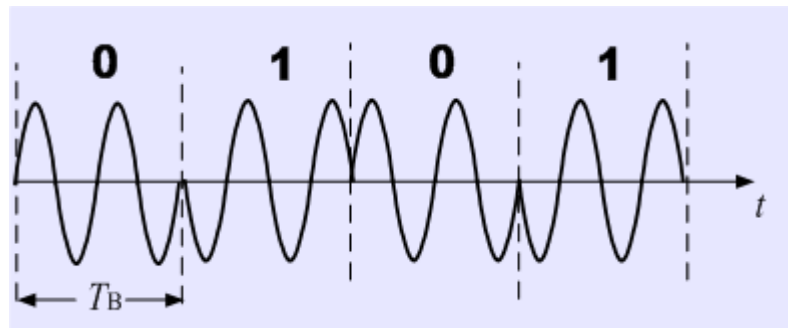
■ 波形:

■ 表达式: 双极性

$$e_{2PSK}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

$$a_n = \begin{cases} 1, & P \\ -1, & 1-P \end{cases}$$



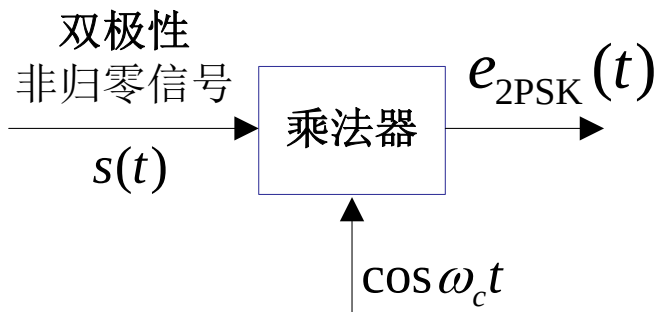
$$e_{2PSK}(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi_n)$$

$$\varphi_n = \begin{cases} 0, & \text{发“0”时} \\ \pi, & \text{发“1”时} \end{cases}$$

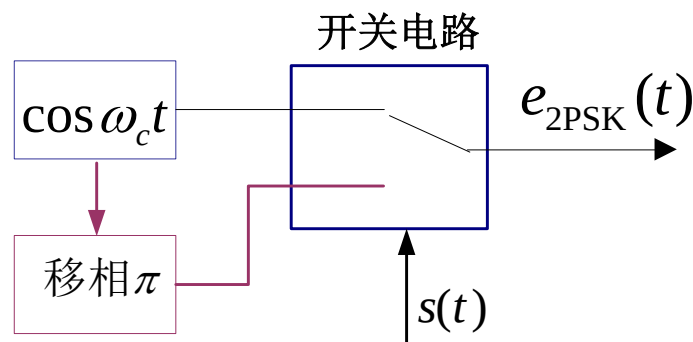
$$e_{2PSK}(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t, & P \\ -A \cos \omega_c t, & 1-P \end{cases}$$

2PSK调制

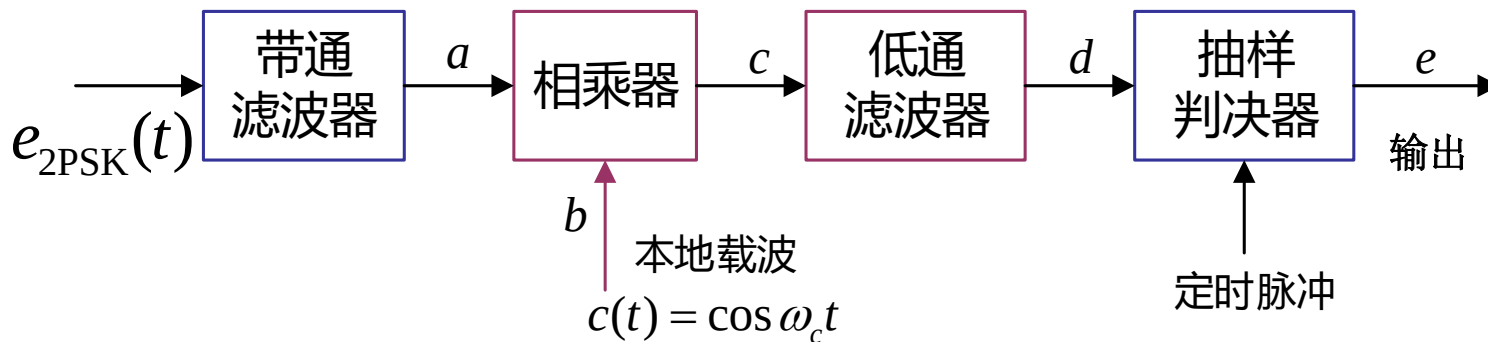
◆ 模拟调制法



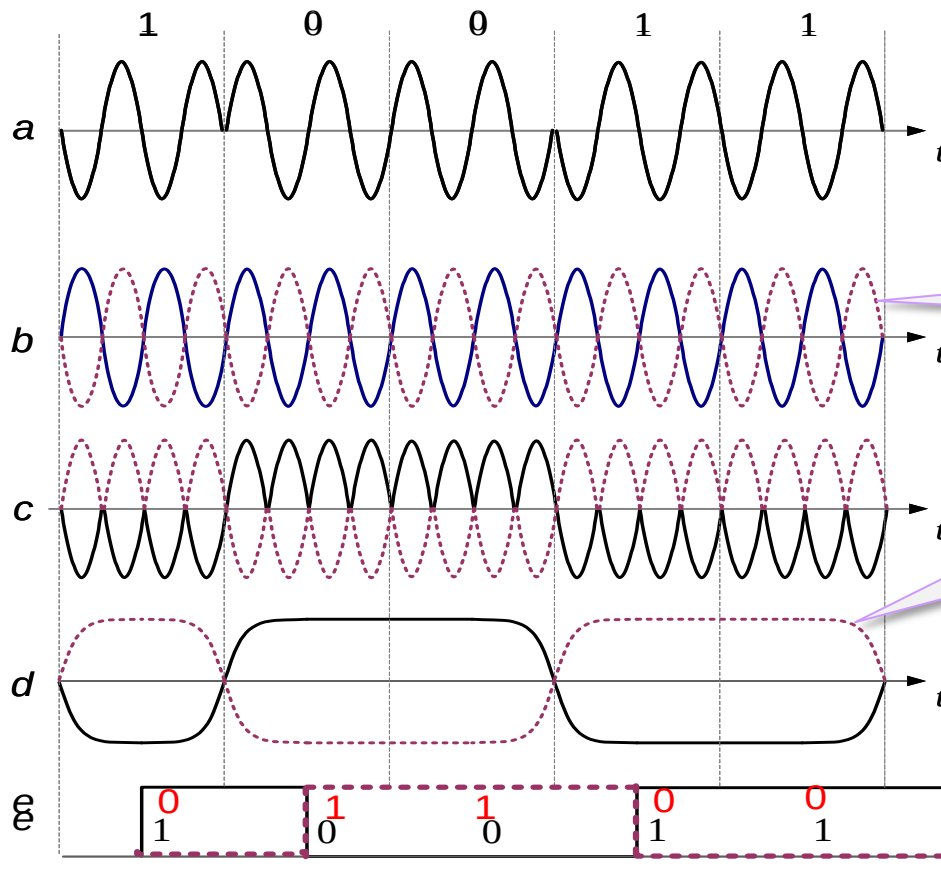
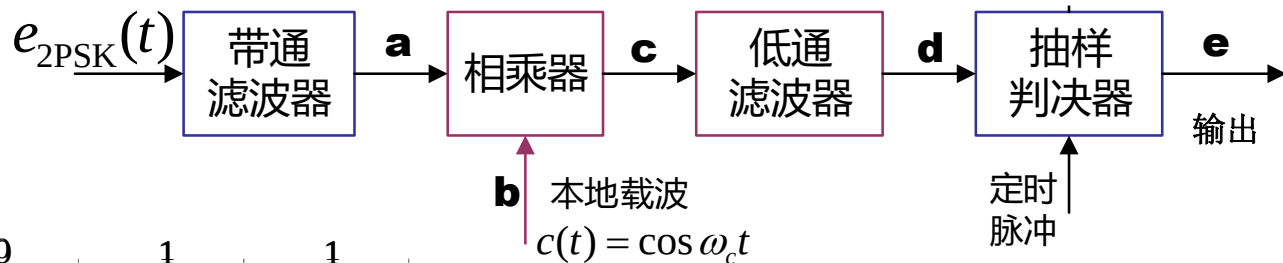
◆ 键控法



■ 2PSK 解调



2PSK解调



2PSK存在问题:

载波相位模糊

倒 π 现象
(反相工作)

解决方案: DPSK

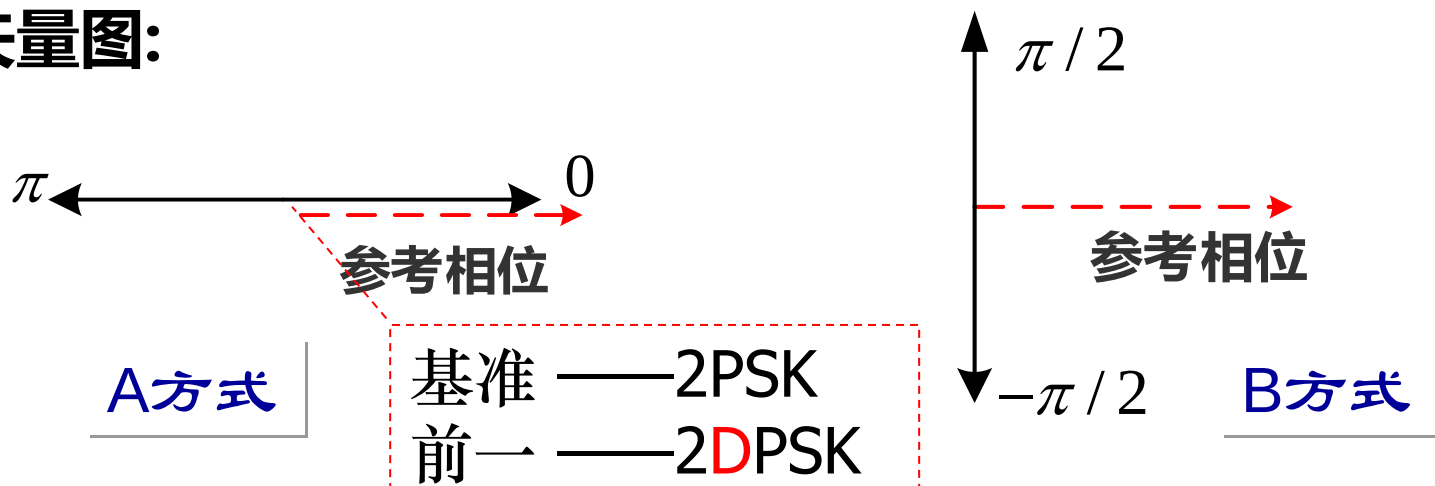
Differential PSK

2DPSK

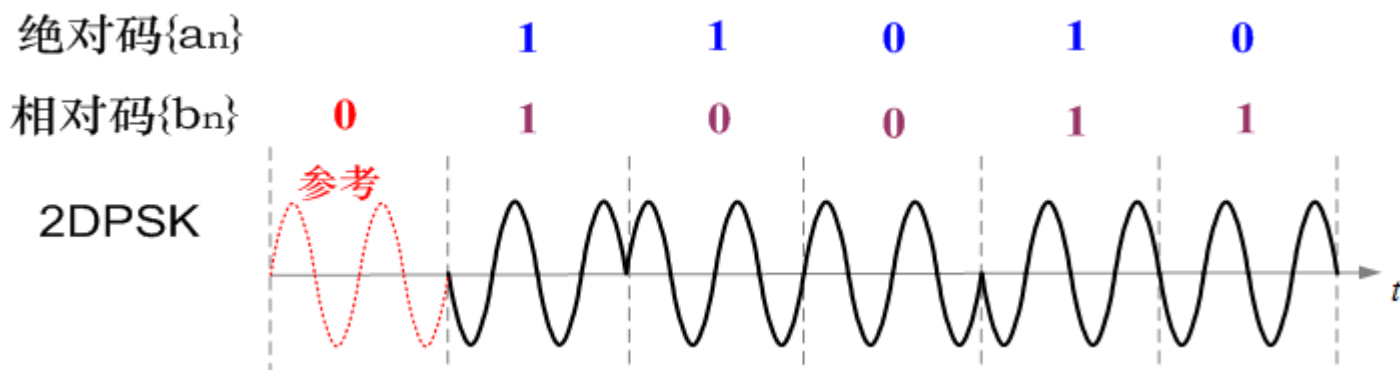
- **原理：** 利用前后相邻码元的载波**相对**相位表示信息。

$$\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_{n-1} = \begin{cases} 0 \rightarrow "0" \\ \pi \rightarrow "1" \end{cases}$$

- **矢量图：**

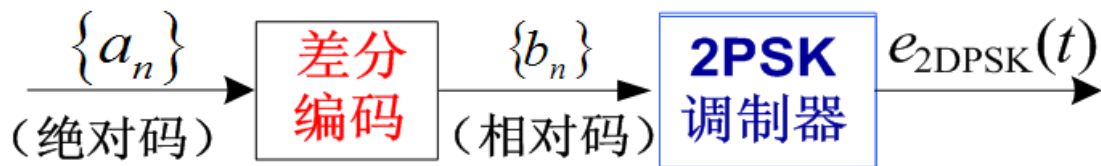


- **波形：**

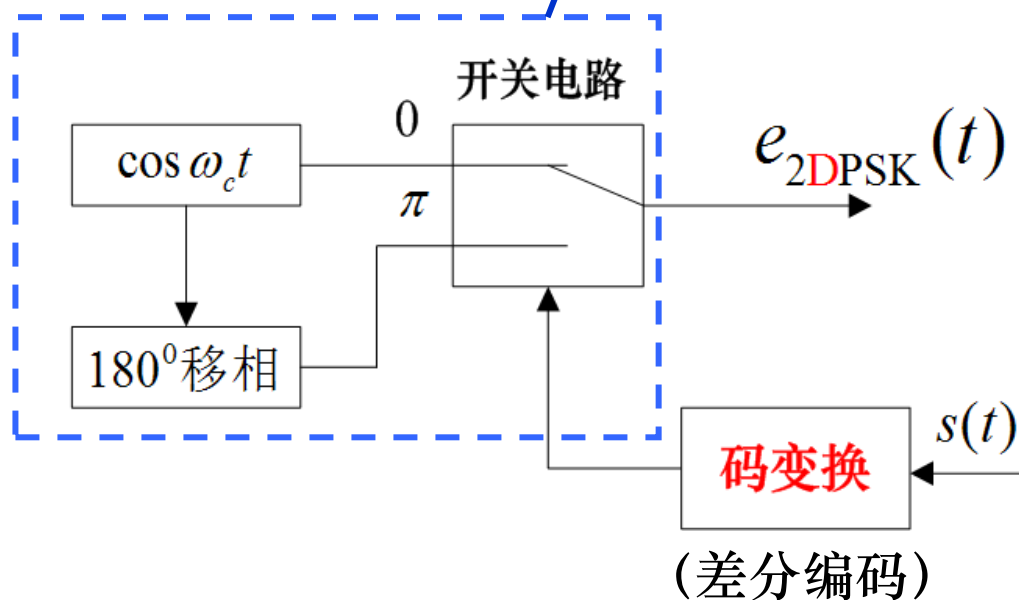


2DPSK调制

◆ 构思

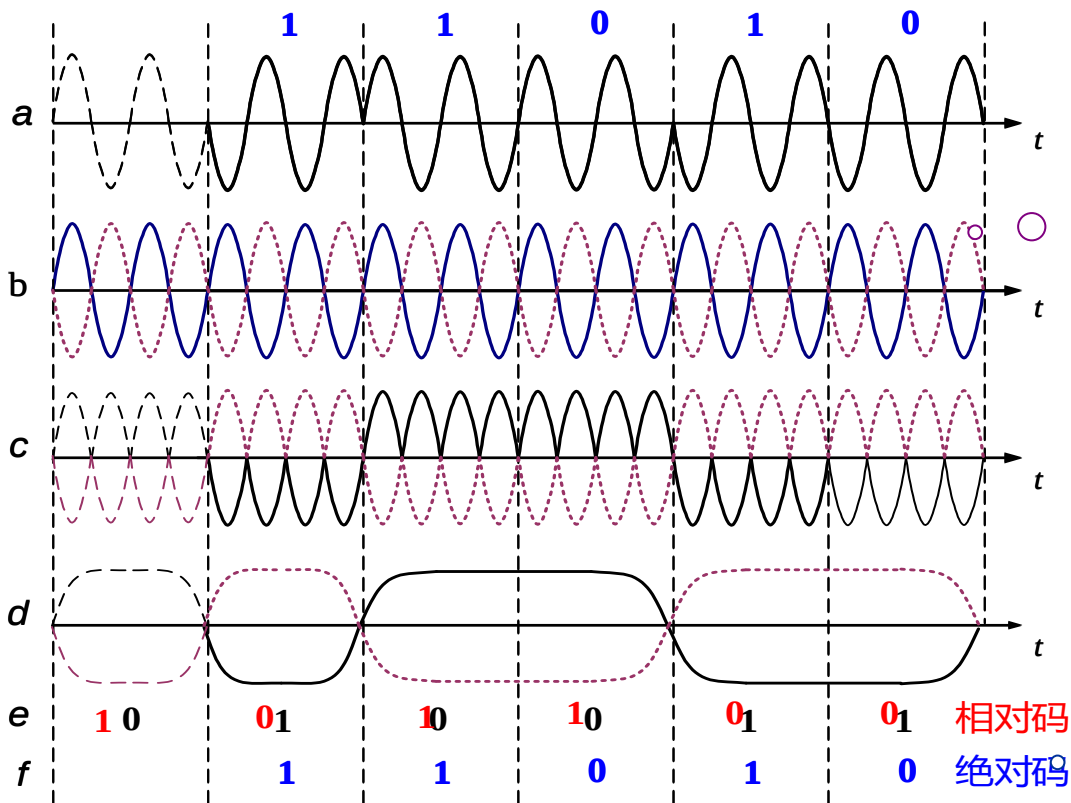
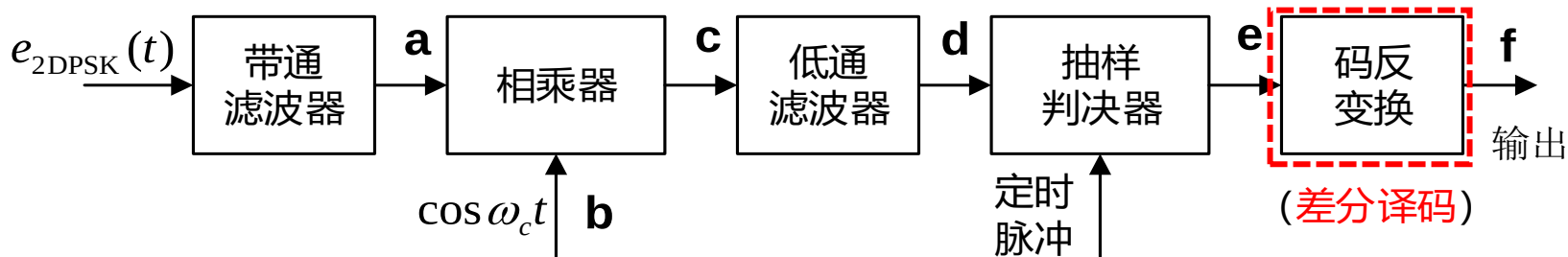


◆ 模型



2DPSK解调

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$



相位模糊

消除影响

相对码
绝对码

作业



- 3-1、 3-3、 3-5、 3-7 、 3-9、 3-10

- 模拟调制/解调基本原理
- 数字调制/解调基本原理
- 通讯收发机架构与实现



几个基本概念

- 信号功率: 0 dBm – 1 mW, $P_{in} = 10 \cdot \log_{10}(\text{功率} W) + 30$
- 噪声谱密度: $4kTR$ ($R=50$) ~ -174 dBm/Hz
- 滤波器: 通带、阻带、过渡带

噪声系数定义为系统输入信噪功率比 $(SNR)_i = P_i/N_i$ 与输出信噪功率比 $(SNR)_o = P_o/N_o$ 的比值:

$$F = \frac{(SNR)_i}{(SNR)_o} = \frac{P_i/N_i}{P_o/N_o} \quad (2.3.1)$$

可以看出,噪声系数表征了信号通过系统后,系统内部噪声造成信噪比恶化的程度。如果系统是无噪的,不管系统的增益多大,输入的信号和噪声都同样被放大,而没有添加任何噪声,因此输入输出的信噪比相等,相应的噪声系数为 1。有噪系统的噪声系数均大于 1。

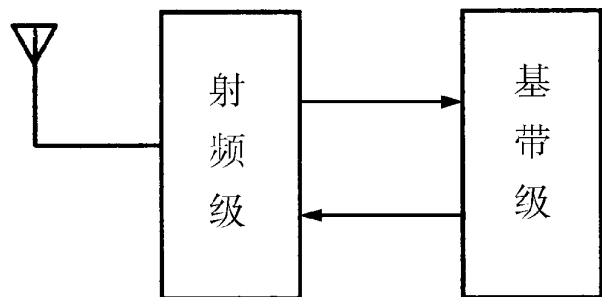
噪声系数常用分贝表示:

$$NF(\text{dB}) = 10 \log F$$

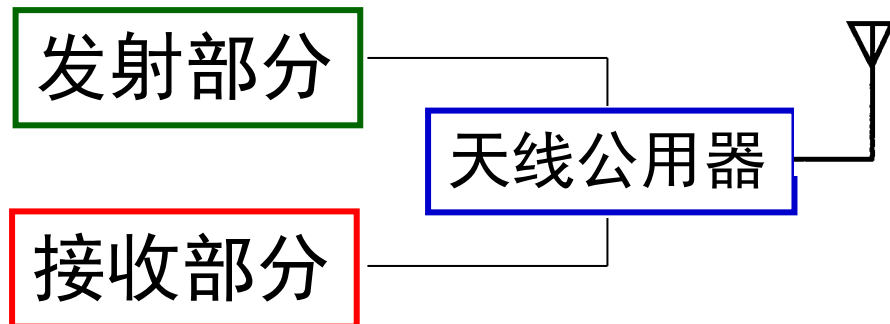
灵敏度为

$$P_{in, min}(\text{dBm}) = -174(\text{dBm/Hz}) + NF(\text{dB}) + 10 \log B + (SNR)_{o, min}(\text{dB})$$

发送、接收机结构



通信机基本结构

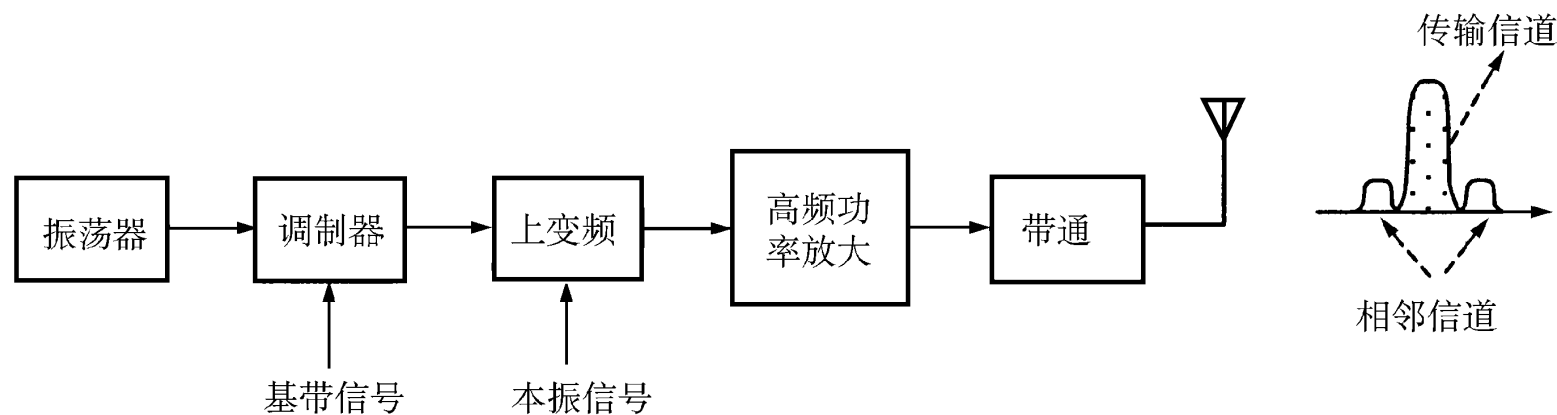


射频级基本结构

本章主要内容：介绍发送、接收机的

- 结构方案
- 主要指标

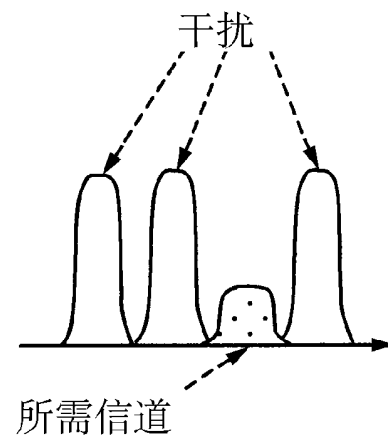
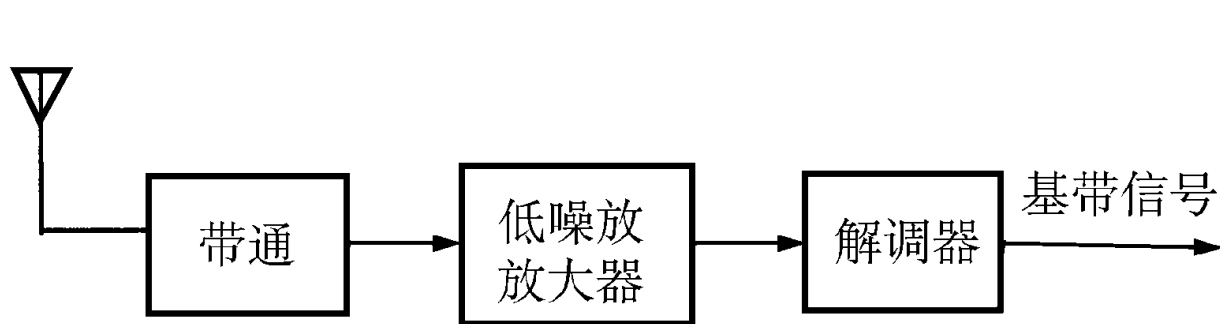
射频发射级的基本组成及完成功能：



- ①产生正弦载波
- ②完成基带信号对载波的调制 → 通带信号（已调波）
- ③将通带信号搬移到所需的频段 → 上变频
- ④放大到足够的功率并发射
- ⑤不干扰相邻信道 → 限制频带

主要指标：频谱、功率、效率

射频接收级的基本组成及完成的功能



- ①从众多的电波中选出有用信号 ——> 选频、滤除干扰
- ②将微弱信号放大到解调器所要求的电平值 ——> 放大
- ③将通带信号变为基带信号 ——> 解调

接收机的主要指标： 灵敏度、选择性

设计接收机和发射机的射频部分时应解决的关键问题



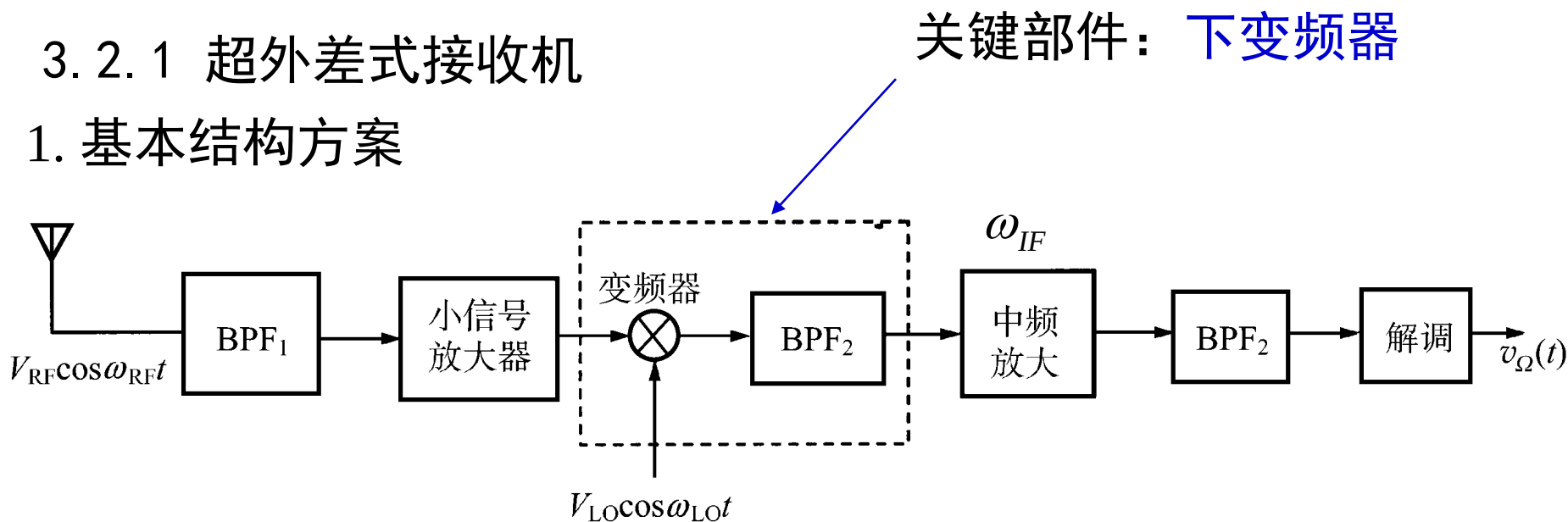
- ① 选用合适的调制和解调方式
抗干扰性能好、频带利用率高、功率有效性好
- ② 接收机选出有用信道抑制干扰
难点——已调信号载频高、信道窄
- ③ 接收机的灵敏度和线性动态范围
- ④ 发射机的高效率不失真的功率放大器
- ⑤ 限制发射信号对相邻信道的干扰
- ⑥ 天线收发转换器的损耗小，隔离性好

接收机方案



3.2.1 超外差式接收机

1. 基本结构方案



变频器功能：将接收到的射频不失真的降低为一个固定的中频

特点：① 频率降低
② 频谱结构不变



为什么要将接收到的射频频率降低？

(1) 为了解决**选择性**

→ 两个概念 频带
信道

GSM通信系统

上行**频带**: 890 ~ 915MHz (移动台发、基站收)

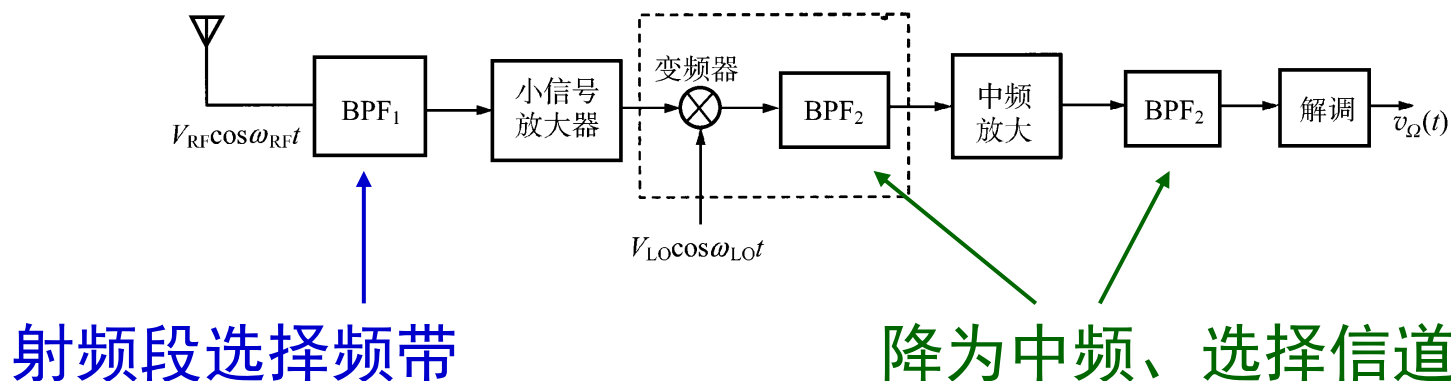
下行**频带**: 935 ~ 960MHz (移动台收、基站发)

信道: 200KHz

特点:
信道远比
载频小

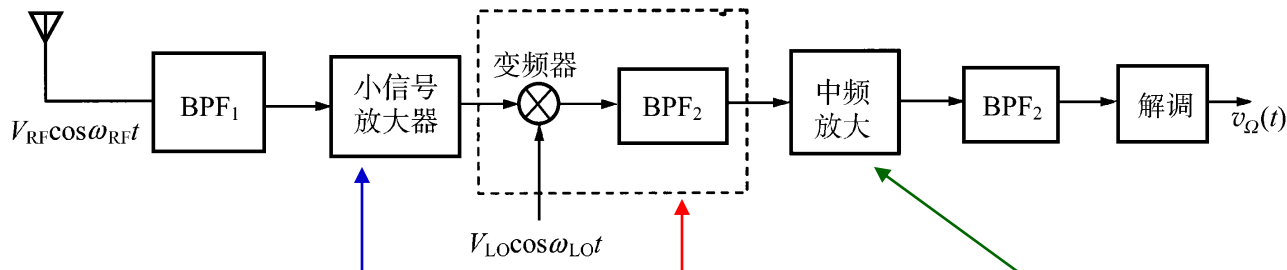
结果: 射频段选择信道非常困难 → 要求滤波器**Q值**极高

措施: 降低频率选信道



(2) 为使接收机达稳定的高增益

天线输入电平约为 $-100 \sim -120\text{dBm}$ (μV 级) } 要求增益大于
解调器输入一般要求约 500mV } 100dB 以上

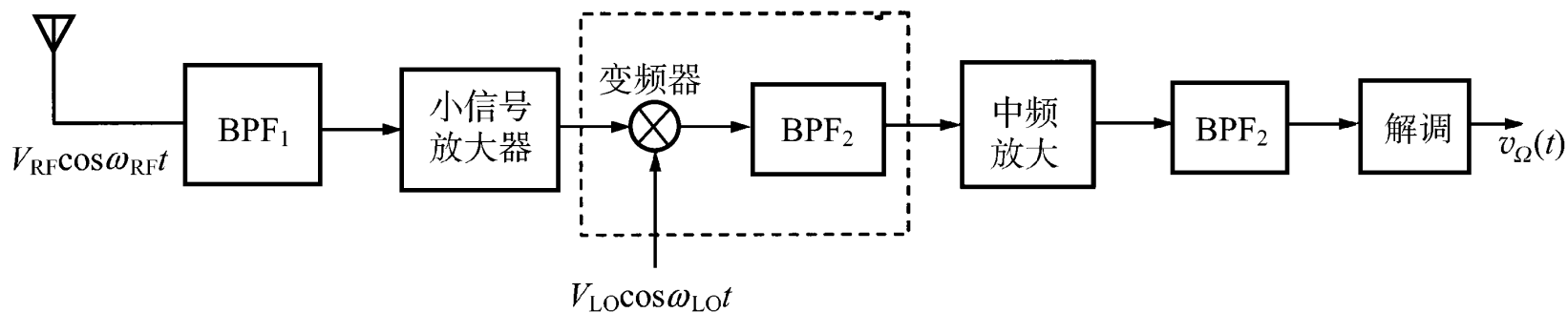


总增益 = 射频增益 + 混频增益 + 中频增益 (主要增益级)

结果：① 增益分散在各频段，易稳定
② 中频频率低且固定，增益易大而稳定

(3) 在较低的固定中频上解调或A/D变换也相对容易

超外差接收机各级功能



低噪声放大器——射频放大

变频器——频谱搬移

中频放大——选信道、主增益级



超外差接收机的主要缺点 —— 变频器引入众多的组合频率干扰

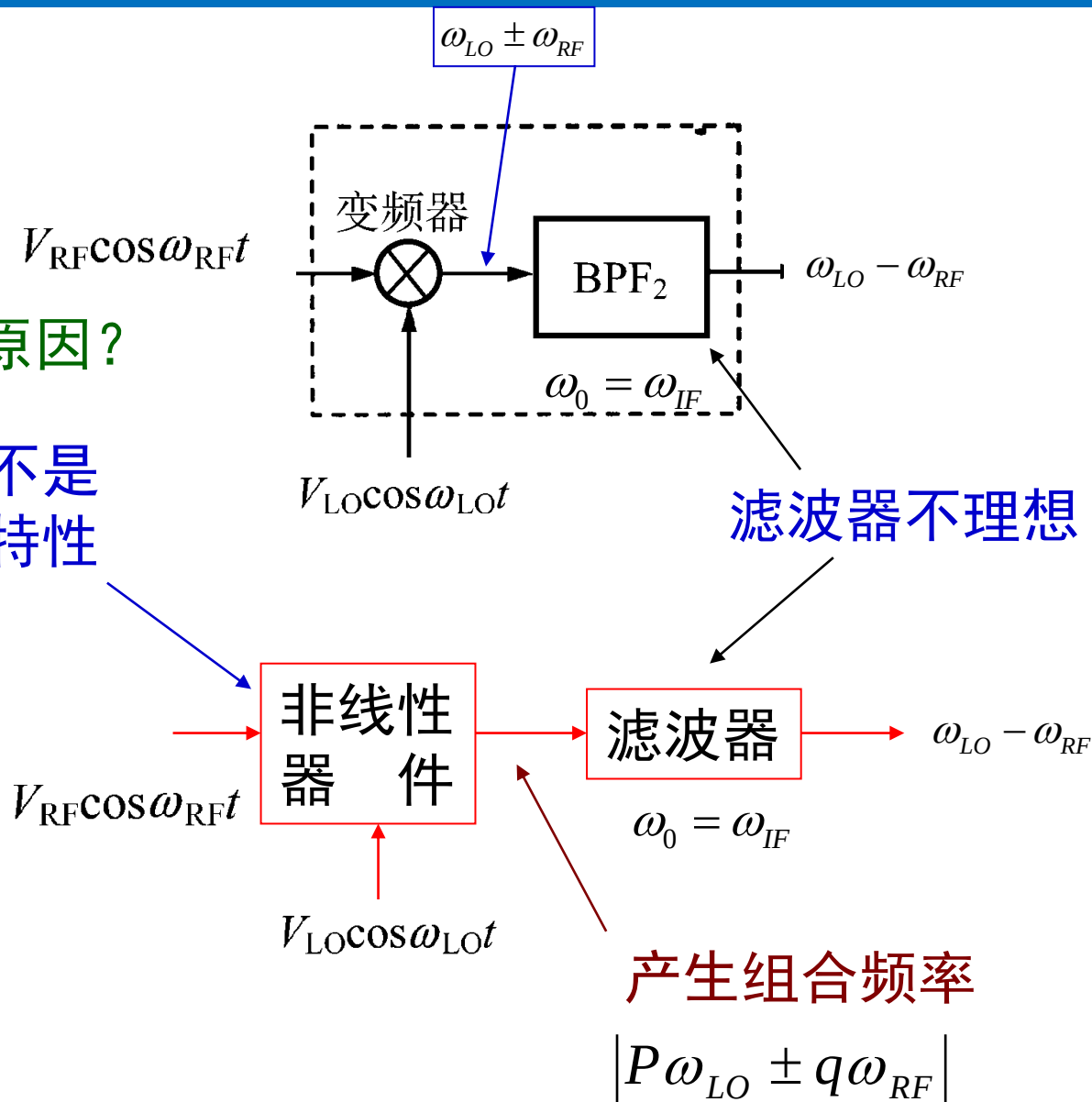
变频功能——频谱搬移

基本实现方法

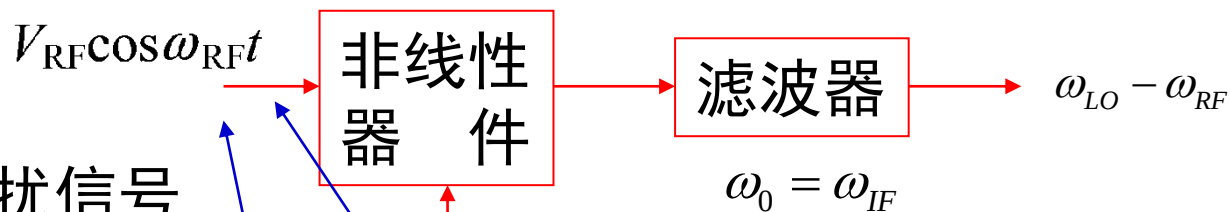
产生众多组合频率的原因？

非线性器件不是理想平方律特性

滤波器不理想



变频器引起的寄生通道干扰



- ① 输入端没有其它干扰信号
组合频率

$$|\omega_{LO} - q\omega_{RF}| = \omega_{IF} + \Delta F$$

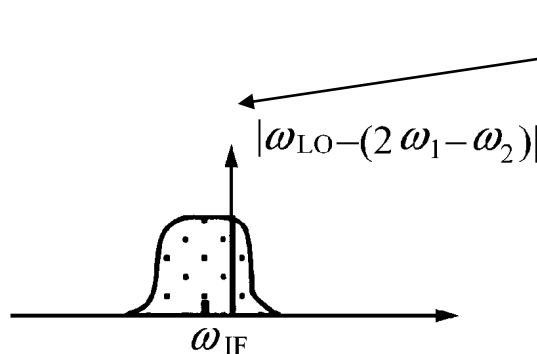
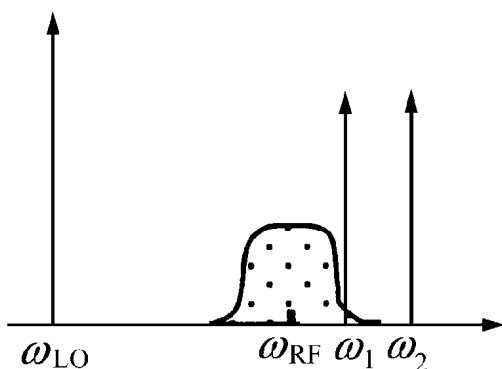
当 ΔF 小于中频带宽时，通过滤波器输出

- ② 当输入端伴有干扰信号时

$$V_{1m} \cos \omega_1 t$$

$$V_{2m} \cos \omega_2 t$$

组合频率 $|\omega_{LO} - (2\omega_1 - \omega_2)| \approx \omega_{IF}$ 通过滤波器输出

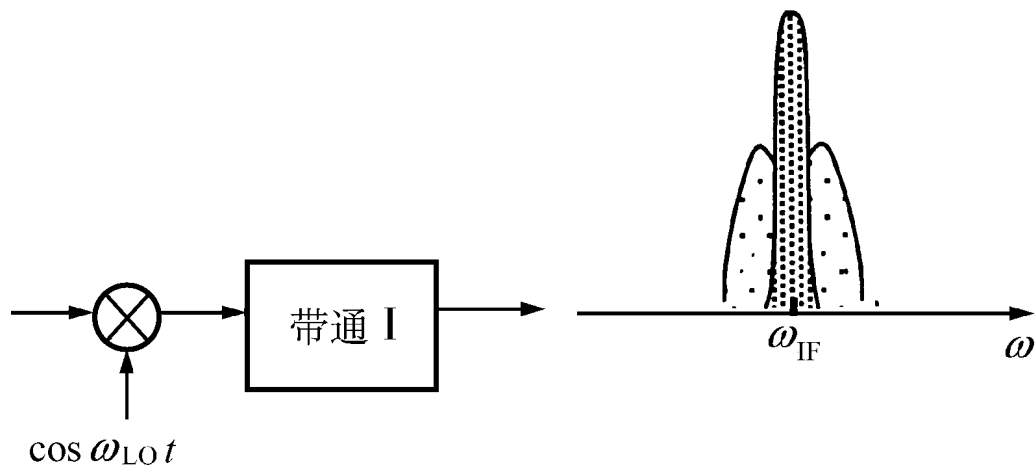
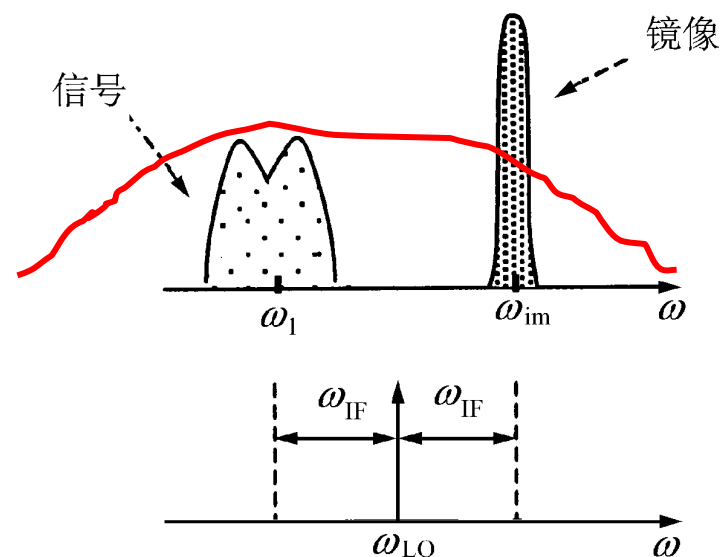


三阶互调干扰

镜像频率干扰——重要的寄生通道干扰

什么是镜像频率？

后果如何？



消除镜像频率干扰的方法：不让镜频信号进入变频器

前端滤波器滤除

滤波器实现难点？

射频滤波器通带做不窄

解决方法：提高中频



高中频和低中频的利弊

高中频——镜像频率远离有用信号，滤波容易

优点： 利于抗镜频干扰

低中频—— 相同Q值条件下，中频滤波器窄带

优点： 利于选择信道、稳定的高增益

选择

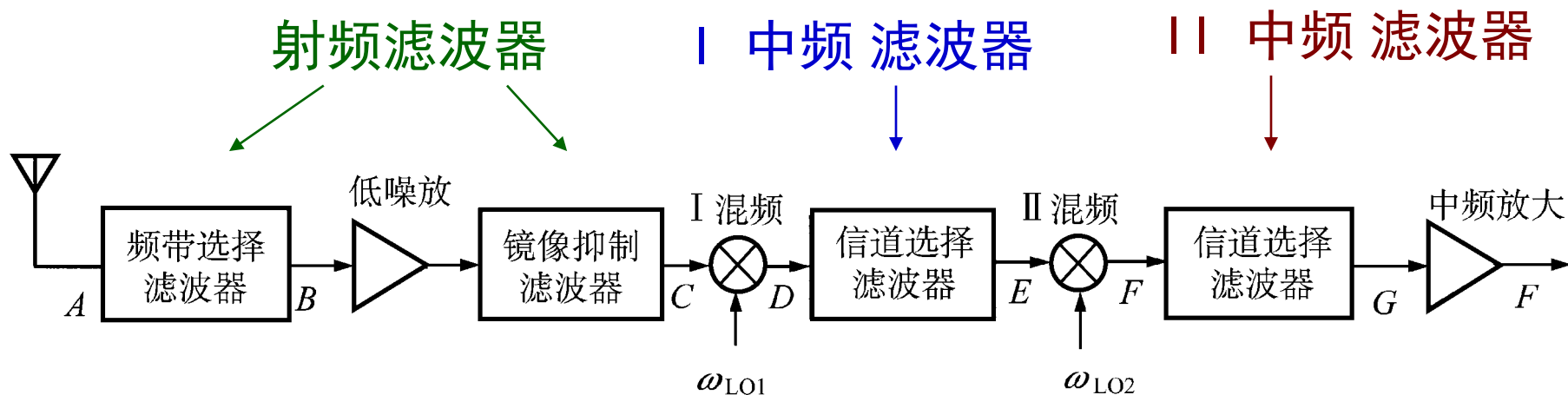
中频

兼顾

两者

两者兼顾最佳方案——超外差式二次混频方案

3.二次变频方案



中频选择原则 {

- I 中频采用高中频值，以提高镜象频率抗拒比
- II 中频采用低中频值。利于提取有用信道抑制邻道干扰

三个滤波器的功能、中心频率与带宽

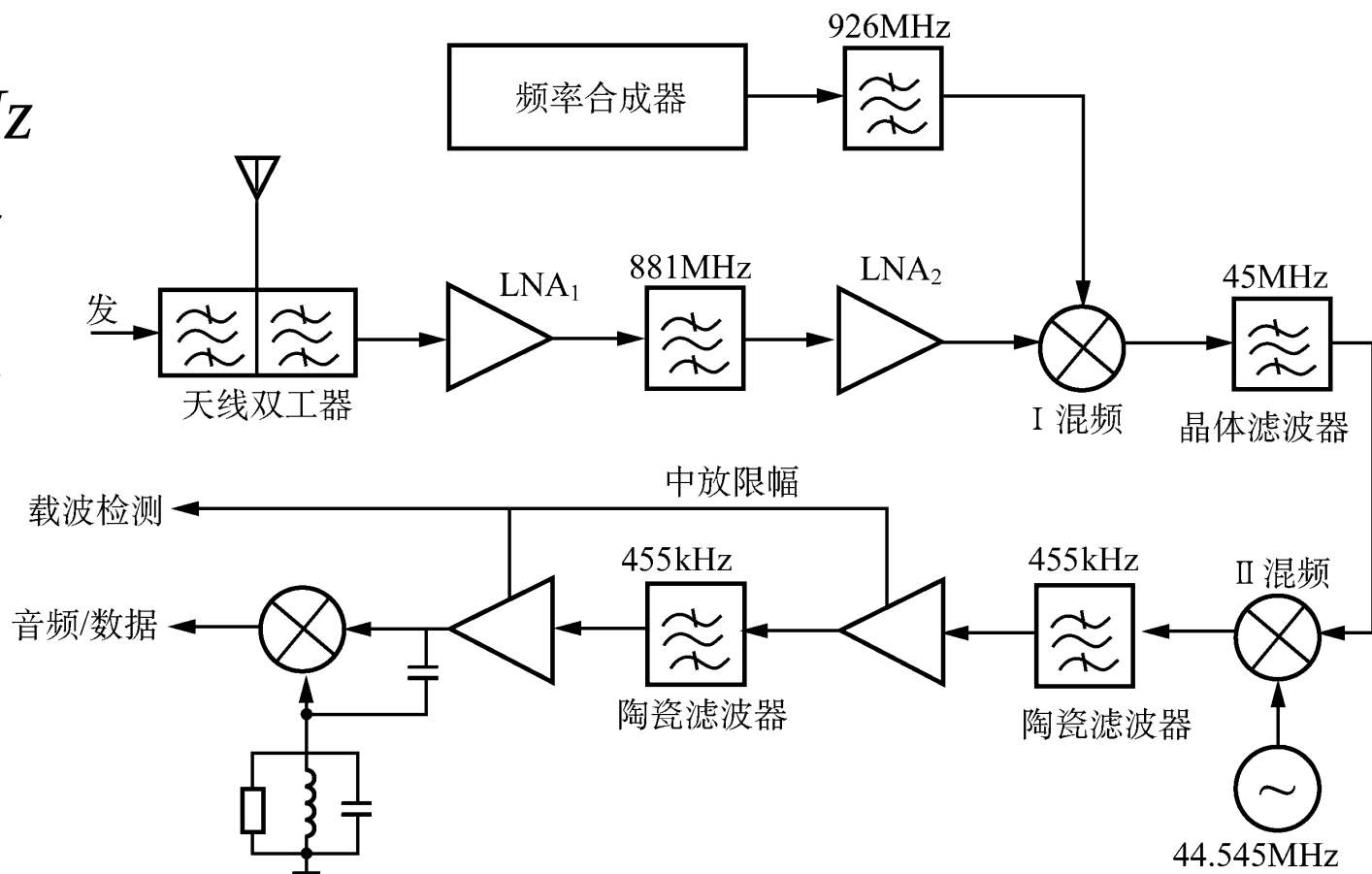
总增益 = 低噪放增益 + I 中频增益 + II 中频增益
(主要增益级)

二次混频超外差接收机实例

$$f_{RF} = 881MHz$$

$$f_{IF1} = 45MHz$$

$$f_{IF2} = 455KHz$$

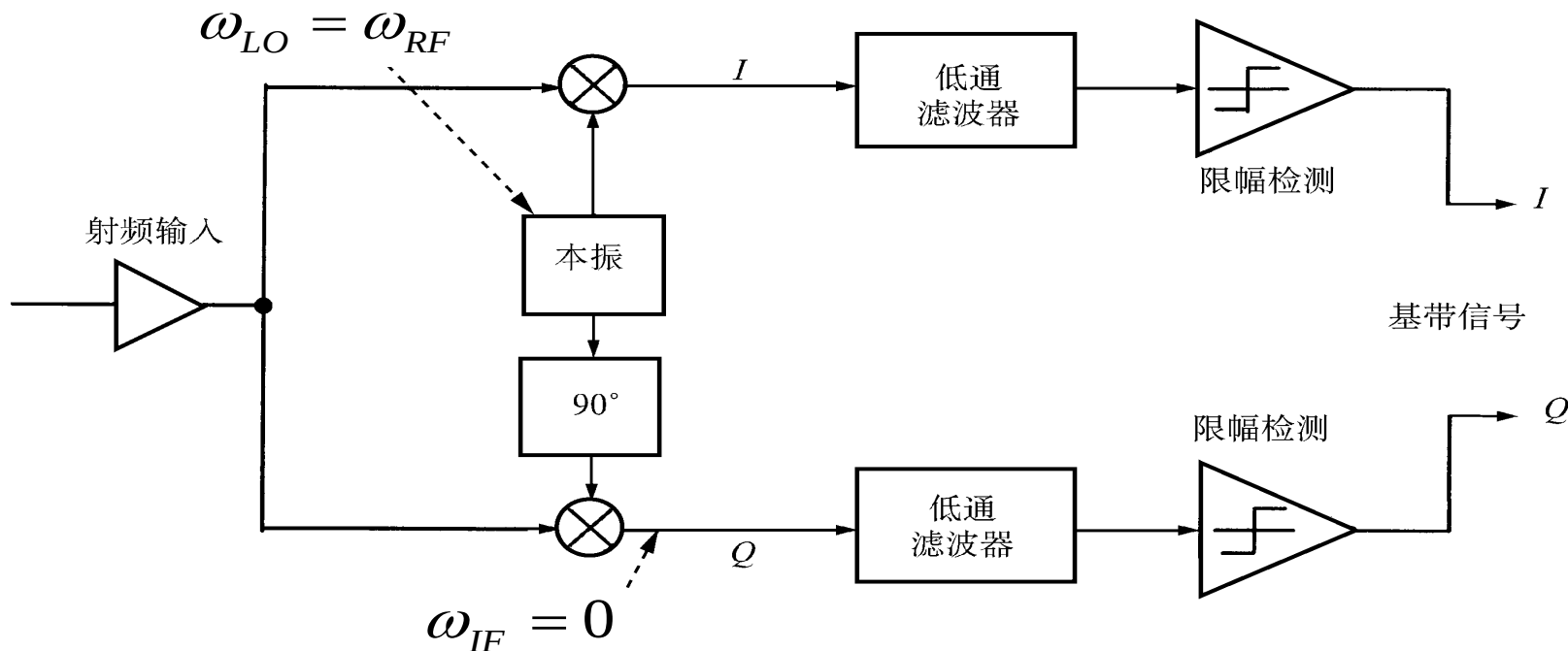


$$f_{LO1} = 881 + 45 = 926MHz$$

$$f_{LO2} = 45 - 0.455 = 44.545MHz$$

直接下变频方案（零中频方案）

方案特点：中频为 $\omega_{IF} = 0$



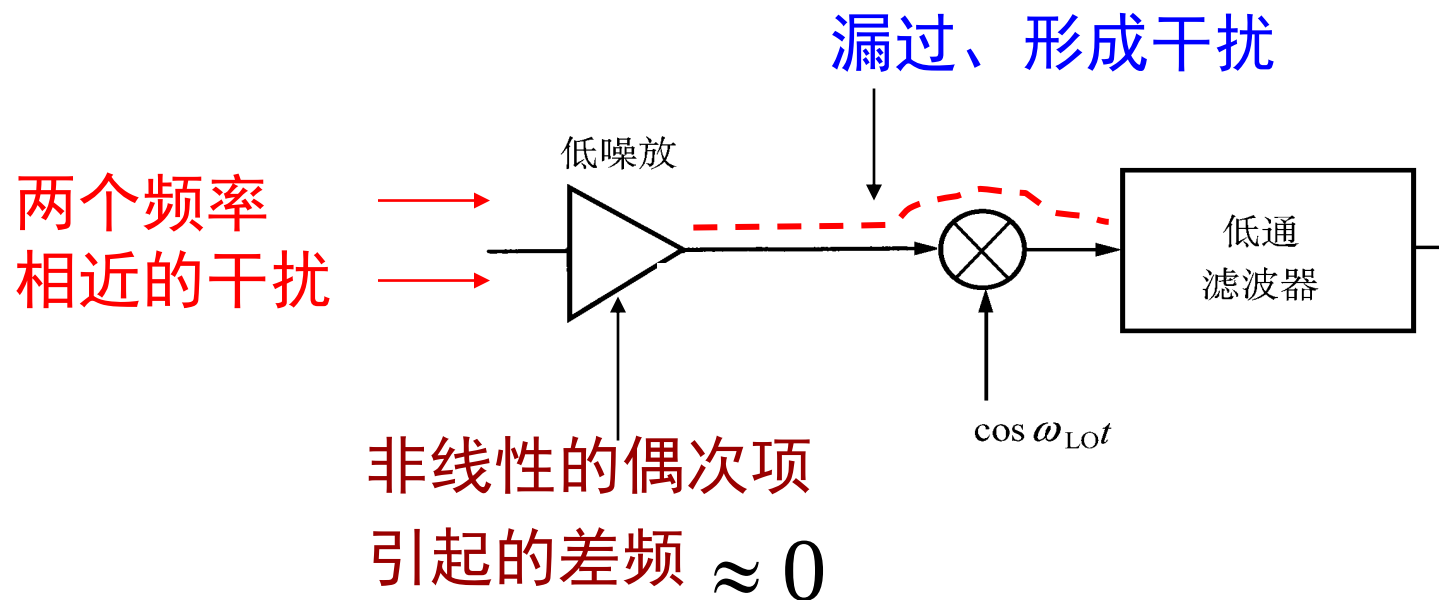
- 方案优点：
- ① 不存在镜像频率，无镜频信号干扰
 - ② 可用低通滤波器选择信道
 - ③ 易解决匹配、线性动态范围等问题

直接下变频方案存在的问题

1. 本振泄露

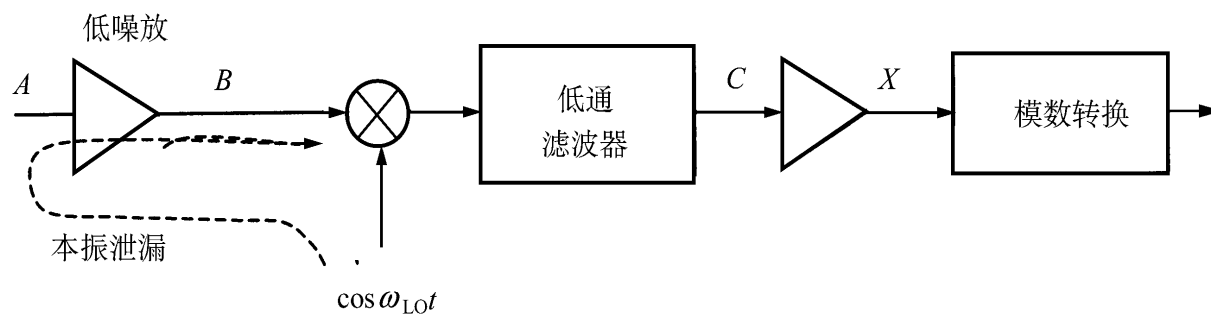
关键原因: 本振频率与信号频率相同

2. LNA偶次谐波失真干扰

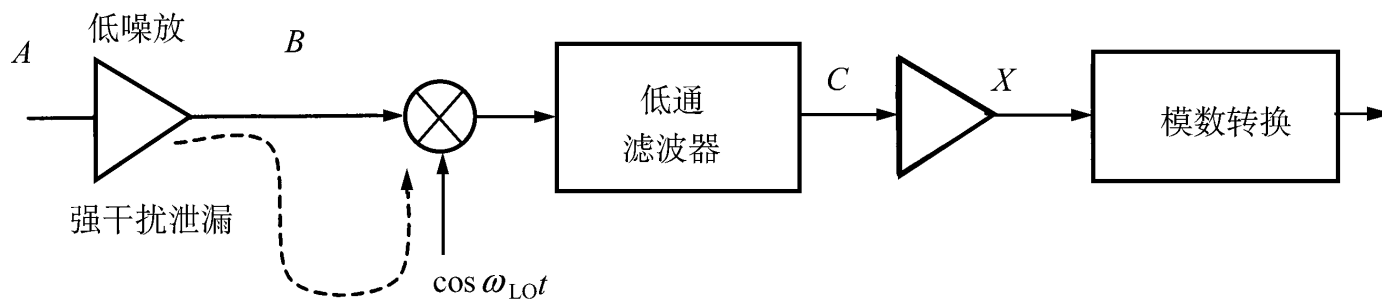


3. 直流偏差

① 由本振泄漏引起的直流偏差



② 强干扰的自混频引起的直流偏差



4. $\frac{1}{f}$ 噪声影响

镜频抑制接收方案

特点：利用电路**结构形式**改变，**抑制**镜像频率干扰

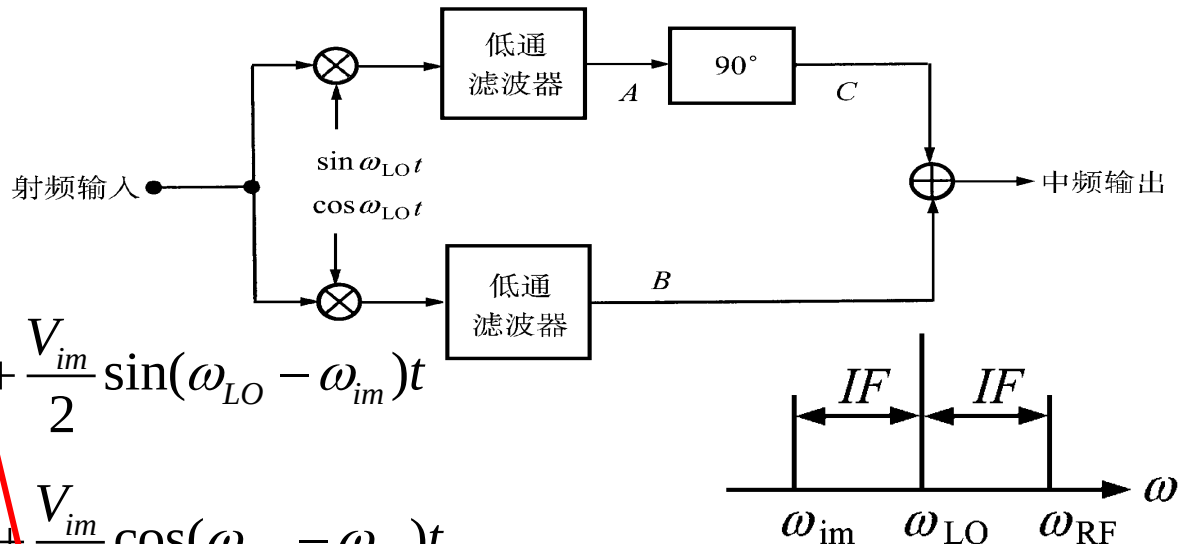
$$v_{RF}(t) = V_{RF} \cos \omega_{RF} t$$

$$v_{im}(t) = V_{im} \cos \omega_{im} t$$

$$v_A(t) = \frac{V_{RF}}{2} \sin(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_{im}}{2} \sin(\omega_{LO} - \omega_{im})t$$

$$v_B(t) = \frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t$$

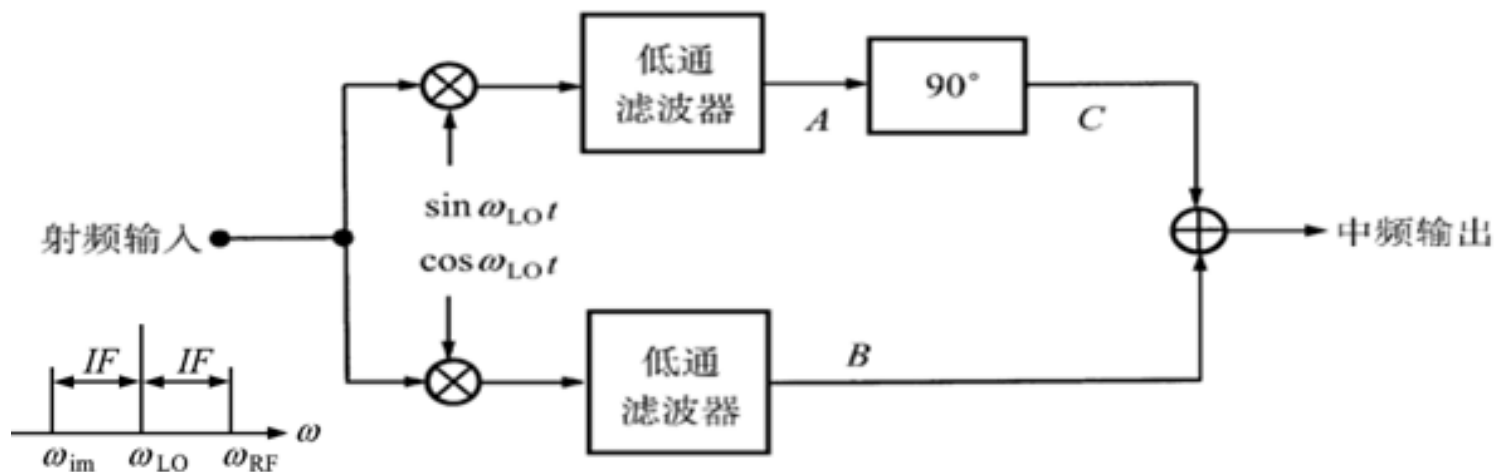
$$v_C(t) = \frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t - \frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t$$



$$v_{IF}(t) = v_C(t) + v_B(t) = V_{RF} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF}) \quad \text{输出抑制了镜像频率}$$

镜频抑制的接受方案

- 利用“镜频干扰”信号和射频信号分别位于本振信号两边的特点，可利用信号处理的方法消除“镜频干扰”





镜频抑制的接收方案

输入信号 $v_{\Omega}(t)\cos(\omega_{RF}t + \theta(t))$

镜频干扰 $v_{im}(t)\cos\omega_{im}t$

A点
$$x_A(t) = -\frac{1}{2}v_{\Omega}(t)\sin(\omega_{IF}t + \theta(t)) + \frac{1}{2}v_{im}(t)\sin\omega_{IF}t$$

B点
$$x_B(t) = \frac{1}{2}v_{RF}(t)\cos(\omega_{IF}t + \theta(t)) + \frac{1}{2}v_{im}(t)\cos\omega_{IF}t$$

C点
$$x_C(t) = \frac{1}{2}v_{\Omega}(t)\cos(\omega_{IF}t + \theta(t)) - \frac{1}{2}v_{im}(t)\cos\omega_{IF}t$$

输出
$$\begin{aligned} x_{IF}(t) &= x_B(t) + x_C(t) = \frac{1}{2}v_{\Omega}(t)\cos\omega_{IF}t - \frac{1}{2}v_{im}(t)\cos\omega_{IF}t + \frac{1}{2}v_{\Omega}(t)\cos\omega_{IF}t - \frac{1}{2}v_{im}(t)\cos\omega_{IF}t \\ &= v_{\Omega}(t)\cos\omega_{IF}t = v_{\Omega}(t)\cos(\omega_{RF} - \omega_{LO})t \end{aligned}$$



镜频抑制的接受方案

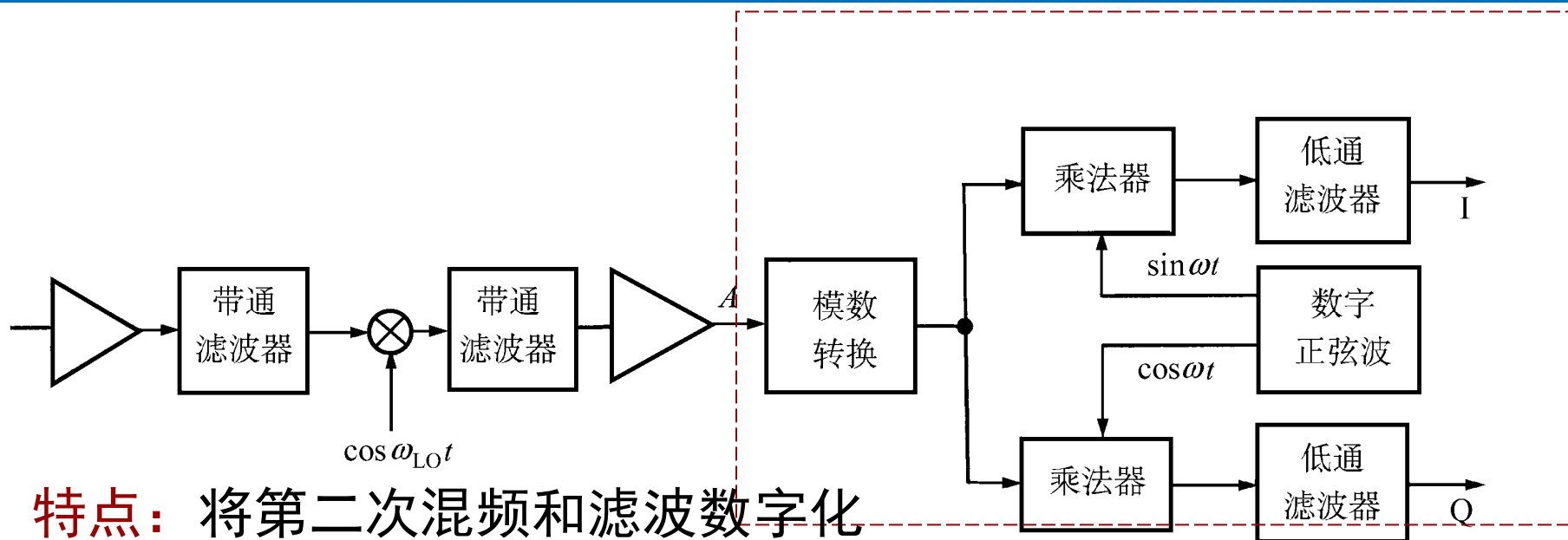
$\omega_{RF} < \omega_{im}$ 时

只要将图 中的最后输出端的加法器改为减法器就可以了

Hartley结构的镜频抑制方案实现的难点有三点：

- 1.两条支路的特性必须一致，其中包括本振信号幅度、混频器特性和低通滤波器的特性都必须保持一致；
- 2.两路本振信号也必须严格相差90度；
- 3.90度相移器，特别是宽带应用的90度的相移器，
为了克服设计上的困难，可以采用第二次的正交调制来代替90度相移器

数字中频方案

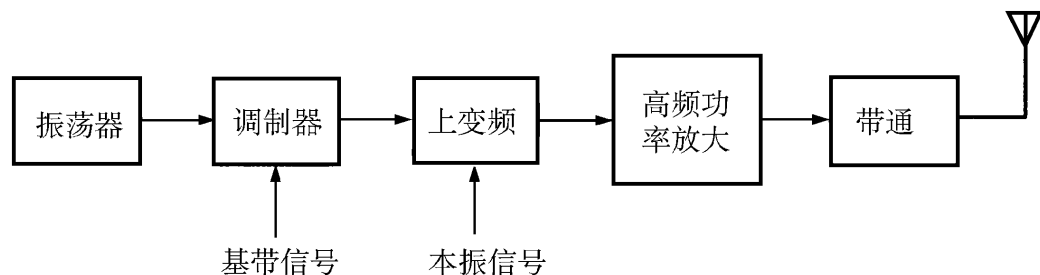


优点：可避免I / Q两路的不一致

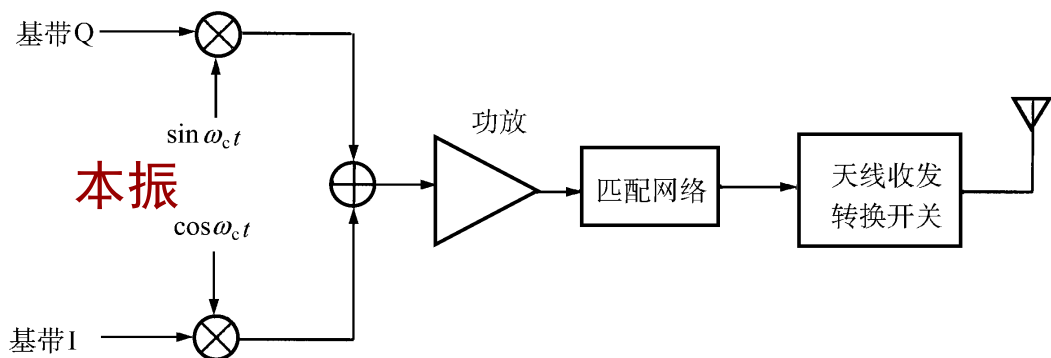
难点：对A/D变换器要求很高

转换速度快、较高的分辨率和较小的噪声、
线性度很高、有较大的动态范围，

发射机方案



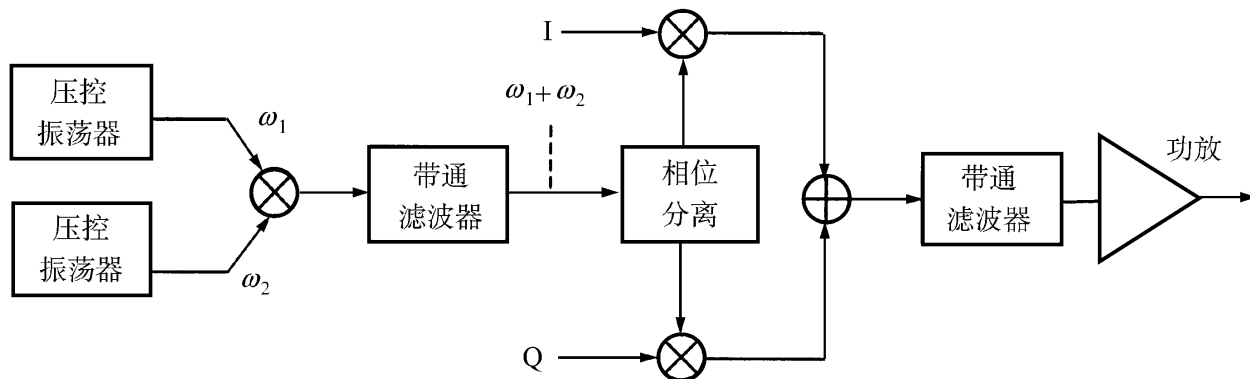
一. 直接变换法



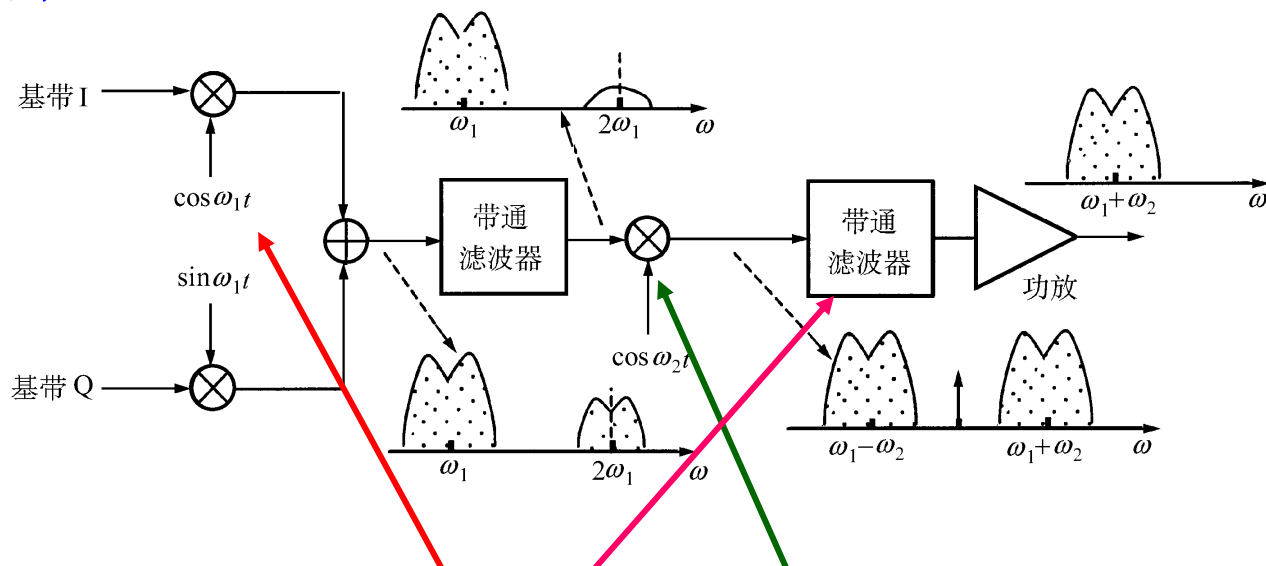
调制和上变频合一
在发射频率上调制

缺点: 发射频率 = 本振频率, 发射的强信号会影响本振源

改进



二. 两步法

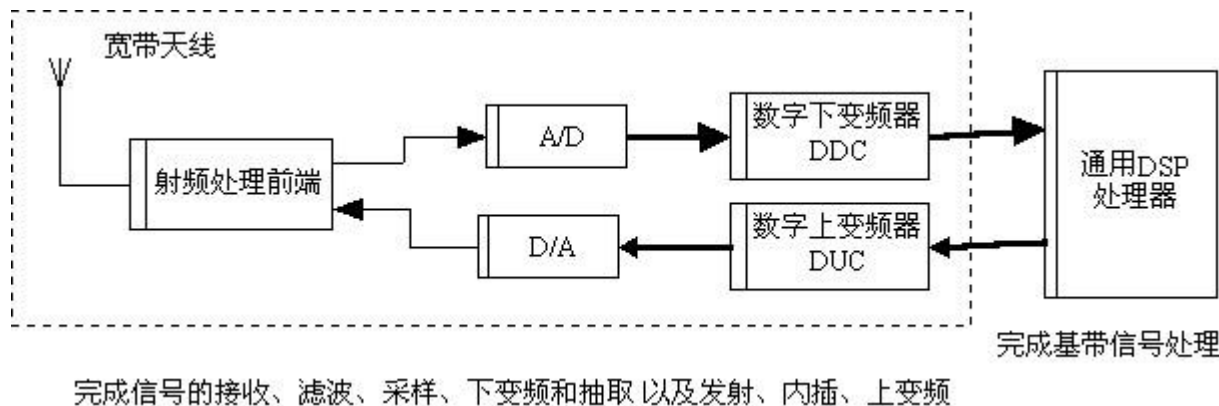


特点: 在较低的频率上**调制**，再**上变频**到发射频率

优点: 较低频率处调制容易，正交两支路易一致

缺点: 对**上变频滤波器**要求高

软件无线电



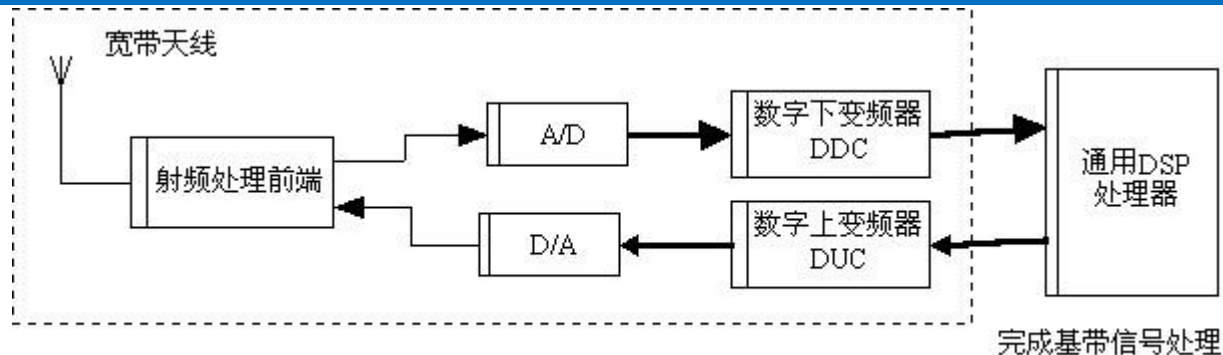
1.具有很强的灵活性

软件无线电可以通过增加软件模块，很容易增加新的功能。可以与其他任何通信系统进行通信，并可以作为不同通信系统中的射频网关。可以通过无线加载来改变软件模块或更新软件。为了减少开支，可以根据所需功能的强弱，取舍选用的软件模块。

2.具有很强的开发性

软件无线电由于采用了标准化、模块化的结构，其硬件可以随着器件和技术的发展而更新或扩展，软件也可以随需要而不断升级。软件无线电不仅可以能和新体制通信系统通信，也能和旧体制通信系统兼容。这样，既延长了旧通信系统的使用寿命，也保证了软件无线电本身有很长的生命周期。

软件无线电



完成信号的接收、滤波、采样、下变频和抽取以及发射、内插、上变频

软件无线电是通用的硬件平台

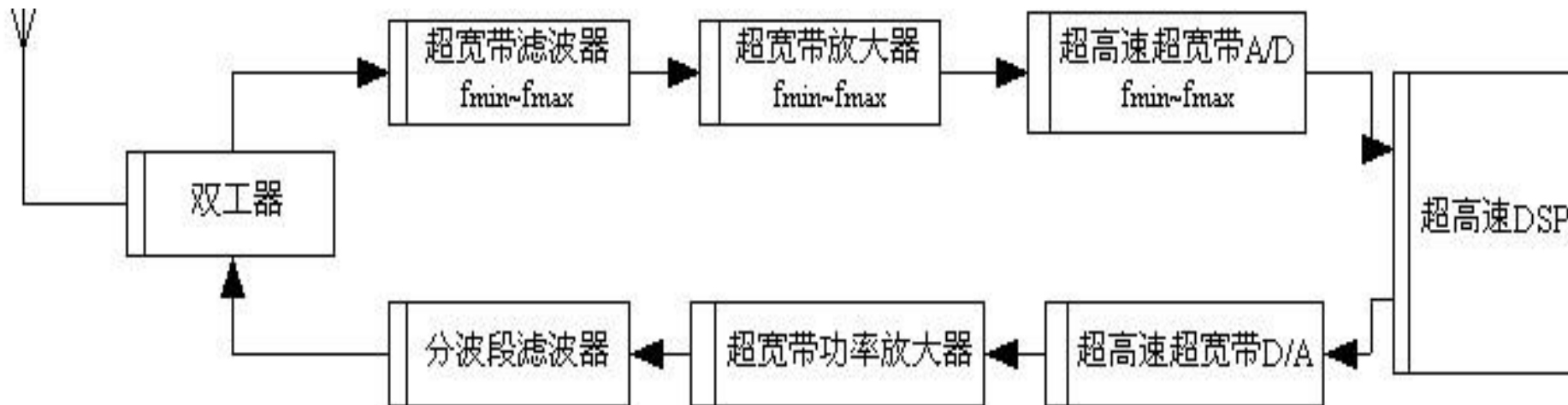
其功能可以分成无线电部分和数字处理器部分

无线电部分用来完成对空中无线电信号的接收、采样、滤波和下变频，包括宽带天线、射频前端、A/D转换器、专用数字下变频芯片。

信号处理器部分接收到的是基带信号，要做的处理包括：解调、信道均衡、自动增益控制、解扩（对于CDMA系统）、信道解码、信源解码等，主要是DSP处理器。

理想的软件无线电其A/D（模/数）变换应尽量靠近天线，而将尽可能多的无线通信功能用软件来实现。只是在目前的技术水平上还有模拟RF电路存在的可能性，但是模拟RF越精简，软件无线电的灵活性和功能越强。

1. 射频直接低通采样



是理想中的软件无线电结构，模拟射频部分非常的精简，天线接收的信号直接进入A/D转换器，进行数字信号处理，从而有最好的灵活性。但是，根据Naquist定理，A/D转换器要以两倍的信号最高频率进行采样，对于第三代CDMA而言的话，A/D采样频率最少要到达4G，这是难以做到的；而且数字芯片难以处理这么高速率的数据。

但是对于频率不太高的信号，比如中波和短波HF(0.5MHz ~ 30MHz)，这种结构是完全可以实现的。14bit的A/D转换器已经可以做到65MSPS（ADI的AD6644）。

带通采样定理

首先看一种特殊情况：带通信号的最高频率等于带宽 B 的整数倍，即 $f_h = nB, f_l = (n-1)B$ 。这时以 $f_s = 2B$ 的采样速率对其进行采样，那么在 $[iB, (i+1)B] (i \in (-\infty, +\infty))$ 的区间内都会出现原始信号的镜像信号，且各镜像信号不会发生混叠，因此，不发生频率混淆的最低采样频率 $f_s = 2B$ 。

考虑更一般的情况， $f_h = nB + kB = n(1 + k/n)B$ ，其中， $0 < k < 1, n = [f_h/B]$ ，符号 $[]$ 表示对 $[]$ 内的数取整，此时的最低采样频率 $f_s = 2(1 + k/n)B^{[1]}$ 。

考虑更一般的情况， $f_h = nB + kB = n(1 + k/n)B$ ，其中， $0 < k < 1, n = [f_h/B]$ ，符号 $[]$ 表示对 $[]$ 内的数取整，此时的最低采样频率 $f_s = 2(1 + k/n)B^{[1]}$ 。

文献[2]中给出了一个确定带通采样频率的更一般的结论：

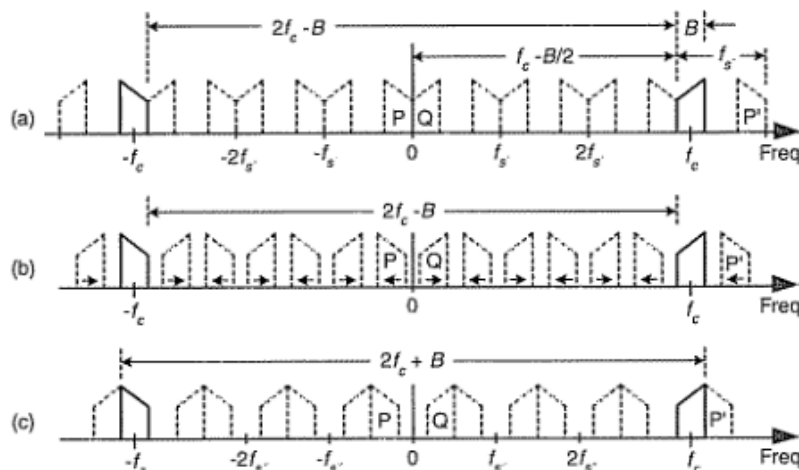
$$\frac{2f_c - B}{m} \geq f_s \geq \frac{2f_c + B}{m+1}, \quad (1 \leq m \leq n-1). \quad (1)$$

式中， $f_c = f_l + (f_h - f_l)/2$ 是信号的中心频率； $n = [f_h/B]$ 。

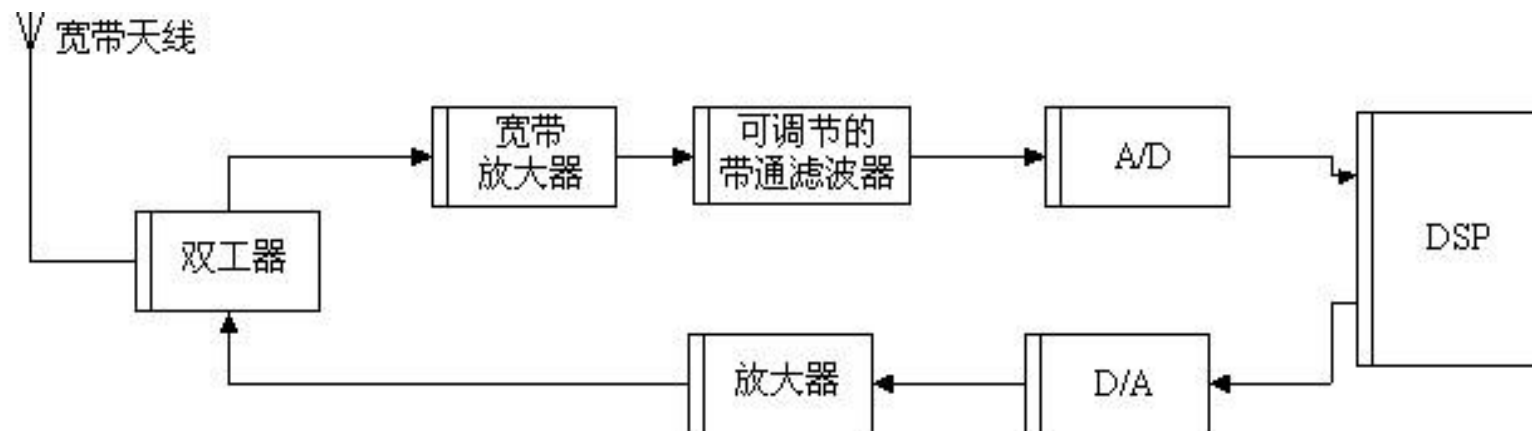
式(1)等价于：

$$\frac{2f_h}{m+1} \leq f_s \leq \frac{2f_l}{m}, \quad (1 \leq m \leq n-1). \quad (2)$$

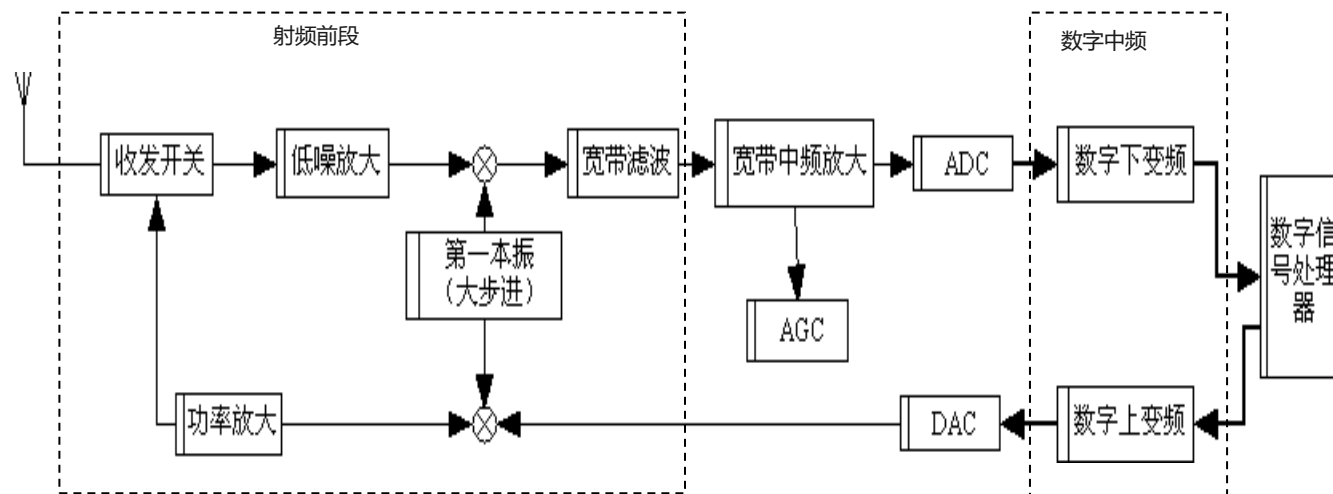
当 $m = n-1$ 时，得到最低采样频率 $f_s = 2(1 + k/n)B$ ，与前面的分析相符合。



$$(m+1) * f_s / 2 \geq f_h; m * f_s / 2 \leq f_l$$



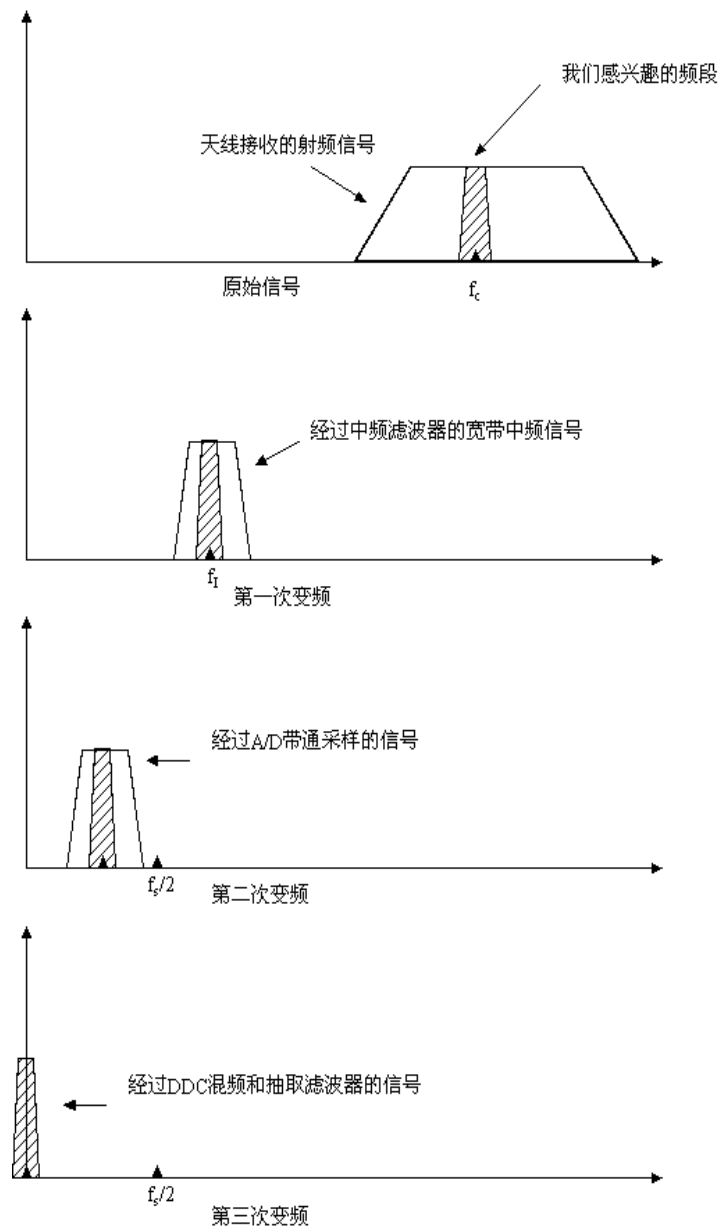
该结构的实现难度主要在于射频部分，带通采样需要在A/D转换器前面有一个可调节的带通滤波器，用来滤除感兴趣频段外的信号，它要在诸如0.5MHz ~ 1GHz 这样的接收频率范围内，能够调节到某个频段进行一个固定通带宽度的滤波。在目前的技术水平下，无论是采用很多个带通滤波器进行并联，还是采用电调谐滤波器，都会带来射频结构的复杂和后端A/D采样的设计困难。



基于中频宽带带通采样软件无线电台结构，也成为数字中频结构，它是目前一种被广泛使用的软件无线电台。

数字中频技术的关键技术包括模数转换器A/D、数模转换器D/A、数字上变频器（DUC）、数字下变频器（DDC）等。

3. 数字中频



作 业



- 4-1、4-2、4-3、4-5、4-6、帶通采样定律证明

Thank you!